

Geometría Vectorial y Analítica

Productos Escalar y Vectorial

Resumen teórico completo y problemas resueltos

Material de estudio para el tercer parcial

Contenido de las unidades 14 a 19: el plano en el espacio (repaso), el producto escalar, la proyección ortogonal sobre rectas y planos, distancias y ángulos mediante el producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto, y las aplicaciones geométricas de ambos productos. Incluye la demostración de todos los teoremas y la solución detallada de todos los ejemplos y ejercicios propuestos.

FECHA

5 de octubre de 2026

PREPARADO POR

Santiago Alzate

santiago.alzate9@udea.edu.co

BASADO EN

Notas del Grupo EMAC

Ude@ — Texto guía: Jaramillo & Oleas

Contenido

I	El producto escalar	1
1	El plano en el espacio (repaso)	2
1.1	Ecuaciones del plano	2
1.2	Posición relativa de dos rectas en el plano	4
1.3	Posición relativa de dos rectas en el espacio	4
1.4	Posición relativa de una recta y un plano	5
1.5	Posición relativa de dos planos	5
	Problemas resueltos	6
2	El producto escalar	16
2.1	Producto interno en un espacio vectorial	16
2.2	El producto escalar en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$	17
2.3	El producto escalar mide ángulos	18
2.4	Identidades fundamentales	19
	Problemas resueltos	21
3	Proyección ortogonal	26
3.1	Proyección de un vector sobre otro	26
3.2	Proyección de un vector sobre una recta	28
3.3	Proyección de un vector sobre un plano	29
	Problemas resueltos	31
4	Producto escalar y geometría analítica	35
4.1	La recta en el plano mediante un vector normal	35
4.2	El plano en el espacio mediante un vector normal	36
4.3	Distancia de un punto a una recta y a un plano	38
4.4	Ángulo entre planos	41
	Problemas resueltos	41
II	El producto vectorial	47
5	El producto vectorial	48
5.1	Definición y propiedades	48
5.2	La dirección del producto vectorial	50
5.3	Magnitud, áreas y distancias	52
5.4	El producto triple o producto mixto	54
	Problemas resueltos	57
6	Aplicaciones de los productos escalar y vectorial	64
	Problemas resueltos	64

Cómo está organizado este documento. Cada capítulo sigue siempre la misma estructura: primero la **teoría** (definiciones, teoremas con su demostración completa y observaciones), luego la sección **Problemas resueltos**, donde se desarrollan paso a paso *todos* los ejemplos y ejercicios propuestos de las diapositivas del curso, y al final una caja de repaso. Las cajas tienen el siguiente código de color:

	Definición		Observación
	Teorema / Corolario		Problema resuelto

Al final se incluye un **formulario de repaso** con todo lo indispensable. Este documento cubre las unidades 14 a 19; las unidades 1 a 7 y 8 a 14 están en los resúmenes del primer y segundo parcial.

Parte I

El producto escalar

El plano en el espacio (repaso)

Este capítulo es un repaso. La unidad 14 ya formaba parte del temario del segundo parcial y se reproduce aquí sin cambios, porque todo lo que viene después —el producto escalar, las proyecciones, las distancias y el producto vectorial— se apoya constantemente en las ecuaciones del plano y en las posiciones relativas. Si ya lo tienes fresco, puedes saltar directamente al Capítulo 2.

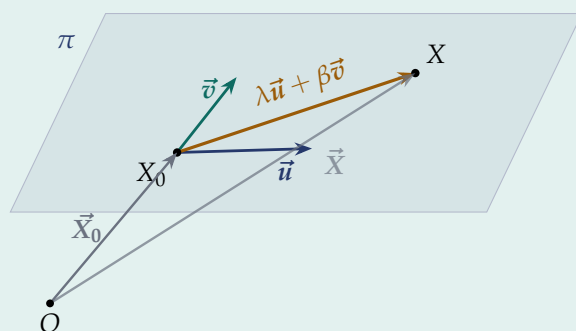
Una recta necesita un punto y *un* vector director. Un plano necesita un punto y *dos* vectores directores no paralelos. Todo lo demás —ecuación vectorial, paramétricas, cartesiana— sale del mismo esquema. La segunda mitad del capítulo se dedica a las posiciones relativas: cómo decidir, resolviendo un sistema, si dos rectas se cortan, son paralelas o se cruzan, y qué figura resulta al intersectar planos.

1.1 Ecuaciones del plano

Definición 1.1 El plano en el espacio

Sea $X_0 = (x_0, y_0, z_0)$ un punto cualquiera del espacio $\mathbb{R}^3$. Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son vectores **no nulos y no paralelos** en $\mathbb{R}^3$, entonces el plano π que pasa por X_0 y al cual son paralelos los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es el conjunto

$$\pi(X_0, \vec{u}, \vec{v}) := \left\{ X \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{X} = \vec{X}_0 + \lambda \vec{u} + \beta \vec{v}, \text{ con } \lambda, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$



Teorema 1.1 Ecuación vectorial, paramétricas y cartesiana

Con la notación anterior:

1. La ecuación

$$\vec{X} = \vec{X}_0 + \lambda \vec{u} + \beta \vec{v}, \quad \lambda, \beta \in \mathbb{R}$$

se llama **ecuación vectorial** del plano π que pasa por X_0 y es paralelo a $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

2. Si $X = (x, y, z)$ es un punto cualquiera del plano, $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$,

entonces

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 + \beta v_1 \\ y = y_0 + \lambda u_2 + \beta v_2, & \lambda, \beta \in \mathbb{R} \\ z = z_0 + \lambda u_3 + \beta v_3 \end{cases}$$

Éstas son las **ecuaciones paramétricas** del plano $\pi(X_0, \vec{u}, \vec{v})$.

3. Al eliminar los dos parámetros λ y β de las ecuaciones anteriores se obtiene una *única* ecuación lineal en las variables x, y, z ,

$$Ax + By + Cz = D$$

llamada **ecuación cartesiana** del plano.

Observación 1.1 Cómo eliminar los parámetros

Hay dos caminos, y conviene conocer ambos.

(a) Por eliminación algebraica. Se toman dos de las tres ecuaciones paramétricas, se despejan λ y β en función de x, y, z , y se sustituye en la tercera. Es el método que pide el curso y el que funciona siempre.

(b) Con un vector normal. Un vector $\vec{n} = (A, B, C)$ perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$ es perpendicular a todo el plano. Si se dispone de él, la ecuación cartesiana es inmediata:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

Los coeficientes A, B, C de la ecuación cartesiana *son* las componentes de un vector normal al plano. Este segundo camino es rapidísimo como **verificación**: obtenida la ecuación por el método (a), se comprueba que $\vec{n} = (A, B, C)$ es ortogonal a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$, y que X_0 satisface la ecuación.

Observación 1.2 El plano determinado por tres puntos

Dados tres puntos no colineales A, B, C , el plano $\pi(A, B, C)$ que los contiene se obtiene así:

- Tomar $X_0 = A$ y trazar desde A vectores hasta los otros dos puntos.
- Definir $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.
- Con eso ya se tienen todos los elementos: $\pi(A, B, C) = \pi(X_0, \vec{u}, \vec{v})$.

Si se hubiera tomado otro de los puntos como X_0 , trazando vectores desde éste hasta los otros dos, se obtiene el *mismo* plano (o una ecuación equivalente). La condición de que A, B, C no sean colineales es exactamente la que garantiza que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no sean paralelos.

1.2 Posición relativa de dos rectas en el plano

Teorema 1.2 Posición relativa de dos rectas en el plano

Sean L_1 y L_2 dos rectas en el plano, con vectores directores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ respectivamente. Entonces pueden darse las siguientes situaciones:

1. $L_1 \cap L_2 = \emptyset$. En este caso $L_1 \parallel L_2$, con $L_1 \neq L_2$ y $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$.
2. $L_1 \cap L_2 \neq \emptyset$. En este caso puede ocurrir que:
 - $L_1 \cap L_2 = \{P\}$: las rectas se cortan en un punto único.
 - $L_1 \cap L_2 = L_1 = L_2$: las rectas coinciden.

1.3 Posición relativa de dos rectas en el espacio

Teorema 1.3 Posición relativa de dos rectas en el espacio

Sean L_1 y L_2 dos rectas en el espacio, con vectores directores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$. Entonces:

1. $L_1 \cap L_2 \neq \emptyset$. Puede ocurrir que:
 - $L_1 \cap L_2 = \{P\}$: las rectas se cortan en un punto único y $\vec{v}_1 \nparallel \vec{v}_2$.
 - $L_1 \cap L_2 = L_1 = L_2$: las rectas coinciden y $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$.
2. $L_1 \cap L_2 = \emptyset$. En este caso, a diferencia de lo que ocurre en el plano, pueden darse dos situaciones:
 - $L_1 \parallel L_2$, con $L_1 \neq L_2$ y $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$.
 - L_1 y L_2 **se cruzan** en el espacio: no tienen ningún punto en común, pero no son paralelas y, en consecuencia, no están contenidas en el mismo plano. En este caso $\vec{v}_1 \nparallel \vec{v}_2$.

Observación 1.3 Diagrama de decisión para dos rectas en el espacio

	$\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$	$\vec{v}_1 \nparallel \vec{v}_2$
El sistema tiene solución	rectas coincidentes	se cortan en un punto
El sistema no tiene solución	paralelas distintas	se cruzan (alabeadas)

Procedimiento: (i) comparar los directores; (ii) igualar las ecuaciones paramétricas y resolver el sistema (¡usando *parámetros distintos* en cada recta!). Con esas dos informaciones la tabla decide.

1.4 Posición relativa de una recta y un plano

Teorema 1.4 Posición relativa de una recta y un plano en el espacio

Sean L y π una recta y un plano en el espacio, respectivamente. Entonces:

1. $L \cap \pi = \emptyset$. En este caso $L \parallel \pi$.
2. $L \cap \pi \neq \emptyset$. Puede ocurrir que:
 - $L \cap \pi = \{P\}$: la recta corta al plano en un punto único P .
 - $L \cap \pi = L$, esto es, $L \subset \pi$ (la recta está contenida en el plano).

Obsérvese que si la recta tiene *dos* puntos en común con el plano, entonces está contenida en dicho plano.

Observación 1.4 Método de cálculo

Se sustituyen las ecuaciones paramétricas de L en la ecuación cartesiana de π . Queda una *ecuación lineal en el parámetro λ* , digamos $m\lambda = k$:

- si $m \neq 0$, hay un único λ y por tanto un único punto de corte;
- si $m = 0$ y $k \neq 0$ (por ejemplo $0 = 3$), no hay solución: $L \parallel \pi$;
- si $m = 0$ y $k = 0$ (es decir $0 = 0$), todo λ sirve: $L \subset \pi$.

1.5 Posición relativa de dos planos

Teorema 1.5 Posición relativa de dos planos en el espacio

Sean π_1, π_2 dos planos en el espacio. Entonces pueden darse las siguientes situaciones:

1. $\pi_1 \cap \pi_2 = \emptyset$. En este caso $\pi_1 \parallel \pi_2$.
2. $\pi_1 \cap \pi_2 \neq \emptyset$. Puede ocurrir que:
 - $\pi_1 \cap \pi_2 = L$, siendo L el conjunto de puntos correspondientes a una **recta** en el espacio.
 - $\pi_1 \cap \pi_2 = \pi_1 = \pi_2$, es decir, π_1 y π_2 son el mismo plano.

Observación 1.5 Criterio con los vectores normales

Si $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ y $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z = D_2$, con normales $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ y $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$:

- $\vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2 \implies$ los planos se cortan en una recta.
- $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \implies$ son paralelos; y son el *mismo* plano si además las ecuaciones son proporcionales *incluyendo* el término independiente. Si las normales son proporcionales pero los D no siguen la misma proporción, son paralelos distintos y la intersección es vacía.

Algebraicamente esto se ve al resolver el sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas:

una incógnita libre (recta), dos incógnitas libres (mismo plano) o inconsistencia (paralelos distintos).

Problemas resueltos

Problema 1.1 Estudio completo de un plano

Dados $X_0 = (-1, 2, 1)$, $\vec{u} = (3, 1, -1)$ y $\vec{v} = (5, -3, 4)$:

1. Hallar la ecuación vectorial del plano $\pi(X_0, \vec{u}, \vec{v})$.
2. Determinar las ecuaciones paramétricas de dicho plano.
3. Eliminar los parámetros en las ecuaciones anteriores para obtener la ecuación cartesiana.
4. Hallar un punto P del plano, diferente de X_0 .
5. Sean $A = (7, 0, -5)$ y $B = (16, 3, 1)$. Determinar si A y B pertenecen a $\pi(X_0, \vec{u}, \vec{v})$.

SOLUCIÓN

(0) Comprobación previa. $\vec{u}$ y $\vec{v}$ deben ser no nulos y no paralelos. No son paralelos: si $\vec{v} = \mu\vec{u}$, de la primera componente $5 = 3\mu$ daría $\mu = \frac{5}{3}$, pero entonces la segunda sería $\frac{5}{3} \neq -3$. ✓

(1) Ecuación vectorial.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \lambda, \beta \in \mathbb{R}$$

(2) Ecuaciones paramétricas. Igualando componente a componente:

$$\begin{cases} x = -1 + 3\lambda + 5\beta \\ y = 2 + \lambda - 3\beta \\ z = 1 - \lambda + 4\beta \end{cases}, \quad \lambda, \beta \in \mathbb{R}$$

(3) Eliminación de los parámetros. Elegimos las ecuaciones de y y z , porque los coeficientes de λ son $+1$ y -1 y se cancelan al sumar:

$$y - 2 = \lambda - 3\beta, \quad z - 1 = -\lambda + 4\beta.$$

Sumando ambas ecuaciones desaparece λ :

$$(y - 2) + (z - 1) = \beta \quad \implies \quad \boxed{\beta = y + z - 3}$$

Ahora despejamos λ de la primera:

$$\lambda = (y - 2) + 3\beta = (y - 2) + 3(y + z - 3) = y - 2 + 3y + 3z - 9 = 4y + 3z - 11.$$

Finalmente sustituimos en la ecuación de x :

$$\begin{aligned} x + 1 &= 3\lambda + 5\beta \\ &= 3(4y + 3z - 11) + 5(y + z - 3) \\ &= 12y + 9z - 33 + 5y + 5z - 15 \\ &= 17y + 14z - 48. \end{aligned}$$

Es decir, $x + 1 = 17y + 14z - 48$, y reorganizando:

$$\pi : x - 17y - 14z + 49 = 0 \quad \text{o bien} \quad x - 17y - 14z = -49.$$

Verificación con el vector normal (Observación 1.1(b)). Los coeficientes dan $\vec{n} = (1, -17, -14)$. Comprobemos que es ortogonal a $\vec{u}$ y $\vec{v}$ (suma de productos de componentes igual a cero):

$$\vec{n} \cdot \vec{u} = 1(3) + (-17)(1) + (-14)(-1) = 3 - 17 + 14 = 0 \checkmark$$

$$\vec{n} \cdot \vec{v} = 1(5) + (-17)(-3) + (-14)(4) = 5 + 51 - 56 = 0 \checkmark$$

Y $X_0 = (-1, 2, 1)$ satisface la ecuación: $-1 - 34 - 14 + 49 = 0 \checkmark$. Todo cuadra.

(4) Un punto $P \neq X_0$. Basta dar valores a los parámetros; con $\lambda = 1, \beta = 0$:

$$x = -1 + 3 = 2, \quad y = 2 + 1 = 3, \quad z = 1 - 1 = 0 \quad \implies \quad P = (2, 3, 0)$$

Verificación en la cartesiana: $2 - 17(3) - 14(0) + 49 = 2 - 51 + 49 = 0 \checkmark$

(5) ¿Pertenece A y B ? Con la ecuación cartesiana la prueba es de una línea.

Para $A = (7, 0, -5)$:

$$7 - 17(0) - 14(-5) + 49 = 7 + 70 + 49 = 126 \neq 0 \quad \implies \quad A \notin \pi$$

Para $B = (16, 3, 1)$:

$$16 - 17(3) - 14(1) + 49 = 16 - 51 - 14 + 49 = 0 \quad \implies \quad B \in \pi$$

Confirmación por el camino paramétrico. Para B resolvemos $\vec{B} - \vec{X}_0 = \lambda \vec{u} + \beta \vec{v}$, con $\vec{B} - \vec{X}_0 = (17, 1, 0)$:

$$\begin{cases} \lambda - 3\beta = 1 \\ -\lambda + 4\beta = 0 \end{cases} \implies \beta = 1, \lambda = 4,$$

y la primera componente se cumple: $3(4) + 5(1) = 17 \checkmark$. Así, $B = X_0 + 4\vec{u} + \vec{v}$.

Para A , con $\vec{A} - \vec{X}_0 = (8, -2, -6)$: de $\lambda - 3\beta = -2$ y $-\lambda + 4\beta = -6$ sale $\beta = -8, \lambda = -26$; pero entonces $3(-26) + 5(-8) = -118 \neq 8$. Inconsistente, luego $A \notin \pi$. $\checkmark$

Problema 1.2 Plano que pasa por tres puntos

Dados los puntos $A = (0, -1, 2)$, $B = (-2, 3, 5)$ y $C = (1, 5, 3)$, hallar las ecuaciones vectorial, paramétricas y cartesiana de $\pi(A, B, C)$.

SOLUCIÓN

Paso 1: los vectores directores. Siguiendo la Observación 1.2, tomamos $X_0 = A$ y

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \vec{B} - \vec{A} = \begin{pmatrix} -2 - 0 \\ 3 - (-1) \\ 5 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \overrightarrow{AC} = \vec{C} - \vec{A} = \begin{pmatrix} 1 - 0 \\ 5 - (-1) \\ 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

No son paralelos (de $-2 = \mu \cdot 1$ saldría $\mu = -2$, pero $4 \neq -2 \cdot 6 = -12$), luego A, B, C no son colineales y determinan un plano. $\checkmark$

Paso 2: ecuación vectorial.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda, \beta \in \mathbb{R}$$

Paso 3: ecuaciones paramétricas.

$$\begin{cases} x = -2\lambda + \beta \\ y = -1 + 4\lambda + 6\beta, \\ z = 2 + 3\lambda + \beta \end{cases}, \quad \lambda, \beta \in \mathbb{R}$$

Paso 4: ecuación cartesiana (eliminando parámetros). Tomamos las ecuaciones de x y z , cuyos coeficientes de β son ambos 1; restándolas desaparece β :

$$(z - 2) - x = (3\lambda + \beta) - (-2\lambda + \beta) = 5\lambda \quad \implies \quad \lambda = \frac{z - x - 2}{5}.$$

De la ecuación de x despejamos β :

$$\beta = x + 2\lambda = x + \frac{2(z - x - 2)}{5} = \frac{5x + 2z - 2x - 4}{5} = \frac{3x + 2z - 4}{5}.$$

Sustituimos ambos en la ecuación de y :

$$\begin{aligned} y + 1 &= 4\lambda + 6\beta = \frac{4(z - x - 2)}{5} + \frac{6(3x + 2z - 4)}{5} \\ &= \frac{4z - 4x - 8 + 18x + 12z - 24}{5} = \frac{14x + 16z - 32}{5}. \end{aligned}$$

Multiplicando por 5:

$$5y + 5 = 14x + 16z - 32 \quad \implies \quad \boxed{\pi : 14x - 5y + 16z = 37}$$

Verificación. Los tres puntos deben satisfacerla:

$$A = (0, -1, 2) : 14(0) - 5(-1) + 16(2) = 0 + 5 + 32 = 37 \checkmark$$

$$B = (-2, 3, 5) : 14(-2) - 5(3) + 16(5) = -28 - 15 + 80 = 37 \checkmark$$

$$C = (1, 5, 3) : 14(1) - 5(5) + 16(3) = 14 - 25 + 48 = 37 \checkmark$$

Además $\vec{n} = (14, -5, 16)$ es ortogonal a los directores: $14(-2) - 5(4) + 16(3) = -28 - 20 + 48 = 0$ y $14(1) - 5(6) + 16(1) = 14 - 30 + 16 = 0$. $\checkmark$

Independencia del punto elegido. Si se toma $X_0 = B$ con $\vec{u}' = \vec{BA} = (2, -4, -3)$ y $\vec{v}' = \vec{BC} = (3, 2, -2)$, el mismo procedimiento conduce a $14x - 5y + 16z = 37$: la *misma* ecuación, como afirma la Observación 1.2. Esto es razonable, porque los directores nuevos son combinaciones lineales de los anteriores y generan el mismo plano de direcciones.

Problema 1.3 Tres rectas en el plano

Considere las rectas en el plano de ecuaciones

$$L_1 : x - 2y + 3 = 0, \quad L_2 : 3x - 6y + 7 = 0, \quad L_3 : 5x - 10y + 15 = 0.$$

Hallar $L_1 \cap L_2$, $L_1 \cap L_3$ y $L_2 \cap L_3$, e interpretar los resultados geoméricamente.

SOLUCIÓN

Observación inicial. Conviene normalizar las tres ecuaciones dividiendo por el coeficiente de x o factorizando:

$$L_1 : x - 2y = -3,$$

$$L_2 : 3(x - 2y) = -7 \implies x - 2y = -\frac{7}{3},$$

$$L_3 : 5(x - 2y + 3) = 0 \implies x - 2y = -3.$$

Las tres tienen la misma parte lineal $x - 2y$, es decir, **las tres son paralelas** (sus directores son todos paralelos a $(2, 1)$). Lo único que las distingue es el término constante.

$L_1 \cap L_2$. Un punto de la intersección debería cumplir simultáneamente $x - 2y = -3$ y $x - 2y = -\frac{7}{3}$, lo cual es imposible pues $-3 \neq -\frac{7}{3}$. El sistema es *inconsistente*:

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset$$

Interpretación: $L_1 \parallel L_2$ con $L_1 \neq L_2$; son rectas paralelas distintas (caso 1 del Teorema 1.2).

$L_1 \cap L_3$. La ecuación de L_3 es exactamente 5 veces la de L_1 :

$$5x - 10y + 15 = 5(x - 2y + 3).$$

Toda solución de una es solución de la otra, así que

$$L_1 \cap L_3 = L_1 = L_3$$

Interpretación: L_1 y L_3 son la **misma recta**, escrita con ecuaciones proporcionales (caso 2, segundo subcaso). En forma paramétrica ambas son $\{x = -3 + 2t, y = t\}, t \in \mathbb{R}$.

$L_2 \cap L_3$. Como $L_3 = L_1$ y ya vimos que $L_1 \cap L_2 = \emptyset$:

$$L_2 \cap L_3 = \emptyset$$

Interpretación: paralelas distintas, igual que el primer caso.

Resumen geométrico. Las tres ecuaciones describen solamente *dos* rectas distintas y paralelas entre sí: $L_1 = L_3$ por un lado y L_2 por el otro. Nunca hay un punto de corte.

La lección: para decidir el caso basta mirar las ecuaciones $A_1x + B_1y = C_1$ y $A_2x + B_2y = C_2$. Si (A_1, B_1) y (A_2, B_2) no son proporcionales, hay un único punto de corte. Si lo son, se comparan los C : proporción igual $\Rightarrow$ misma recta; proporción distinta $\Rightarrow$ paralelas disjuntas.

Problema 1.4 Cuatro rectas en el espacio

Considere las rectas en el espacio de ecuaciones paramétricas

$$\begin{aligned} L_1 : \begin{cases} x = -2 + 3\lambda \\ y = 5 - \lambda \\ z = 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R} & \quad L_2 : \begin{cases} x = 1 - 6\beta \\ y = 2\beta \\ z = -1 - 4\beta \end{cases}, \beta \in \mathbb{R} \\ L_3 : \begin{cases} x = 3 - \alpha \\ y = 5 + 2\alpha \\ z = \alpha \end{cases}, \alpha \in \mathbb{R} & \quad L_4 : \begin{cases} x = -3 + 2\theta \\ y = 1 - \theta \\ z = 5\theta \end{cases}, \theta \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Determinar los conjuntos intersección $L_1 \cap L_2$, $L_2 \cap L_4$ y $L_1 \cap L_3$, e interpretar la posición relativa de las rectas involucradas.

SOLUCIÓN

Paso 0: los vectores directores. Se leen directamente de los coeficientes de los parámetros:

$$\vec{v}_1 = (3, -1, 2), \quad \vec{v}_2 = (-6, 2, -4), \quad \vec{v}_3 = (-1, 2, 1), \quad \vec{v}_4 = (2, -1, 5).$$

Nótese de entrada que

$$\vec{v}_2 = (-6, 2, -4) = -2(3, -1, 2) = -2\vec{v}_1 \quad \implies \quad \vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2.$$

$$L_1 \cap L_2$$

Como $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$, las rectas son paralelas (Teorema 1.3). Solo falta decidir si coinciden, y para eso basta probar **un** punto: tomemos $\beta = 0$ en L_2 , que da el punto $(1, 0, -1)$. ¿Está en L_1 ?

De la primera ecuación de L_1 : $-2 + 3\lambda = 1 \Rightarrow \lambda = 1$. Con ese valor,

$$y = 5 - 1 = 4 \neq 0.$$

Falla ya en la segunda coordenada, luego $(1, 0, -1) \notin L_1$. Por lo tanto

$$\boxed{L_1 \cap L_2 = \emptyset}$$

Interpretación: $L_1 \parallel L_2$ con $L_1 \neq L_2$; son **paralelas distintas** (caso 2, primer subcaso).

$$L_2 \cap L_4$$

Los directores $\vec{v}_2 = (-6, 2, -4)$ y $\vec{v}_4 = (2, -1, 5)$ no son paralelos (de $-6 = 2\mu$ saldría $\mu = -3$, pero $2 \neq -3(-1) = 3$). Igualamos las ecuaciones paramétricas —usando parámetros distintos, β para L_2 y θ para L_4 — y resolvemos con *dos* de las tres ecuaciones:

$$\begin{cases} 1 - 6\beta = -3 + 2\theta & (\text{en } x) \\ 2\beta = 1 - \theta & (\text{en } y) \\ -1 - 4\beta = 5\theta & (\text{en } z) \end{cases}$$

De la segunda, $\theta = 1 - 2\beta$. Sustituyendo en la primera:

$$1 - 6\beta = -3 + 2(1 - 2\beta) = -1 - 4\beta \implies 1 - 6\beta + 4\beta = -1 \implies -2\beta = -2 \implies \beta = 1,$$

y entonces $\theta = 1 - 2 = -1$.

El paso decisivo: verificar la tercera ecuación (la que no se usó):

$$-1 - 4(1) = -5 \quad \text{y} \quad 5(-1) = -5. \checkmark$$

Se cumple, así que hay intersección. El punto se obtiene sustituyendo $\beta = 1$ en L_2 :

$$x = 1 - 6 = -5, \quad y = 2(1) = 2, \quad z = -1 - 4 = -5.$$

(Con $\theta = -1$ en L_4 : $x = -3 - 2 = -5$, $y = 1 + 1 = 2$, $z = -5$. $\checkmark$)

$$L_2 \cap L_4 = \{(-5, 2, -5)\}$$

Interpretación: las rectas **se cortan en un punto único** y $\vec{v}_2 \nparallel \vec{v}_4$ (caso 1, primer subcaso).

$$L_1 \cap L_3$$

Los directores $\vec{v}_1 = (3, -1, 2)$ y $\vec{v}_3 = (-1, 2, 1)$ no son paralelos (de $3 = -\mu$ saldría $\mu = -3$, pero $-1 \neq 2(-3) = -6$). Igualamos:

$$\begin{cases} -2 + 3\lambda = 3 - \alpha & (\text{en } x) \\ 5 - \lambda = 5 + 2\alpha & (\text{en } y) \\ 2\lambda = \alpha & (\text{en } z) \end{cases}$$

De la segunda ecuación: $-\lambda = 2\alpha$, o sea $\lambda = -2\alpha$. Sustituyendo en la primera:

$$-2 + 3(-2\alpha) = 3 - \alpha \implies -2 - 6\alpha = 3 - \alpha \implies -5\alpha = 5 \implies \alpha = -1,$$

y entonces $\lambda = -2(-1) = 2$.

Verificamos la tercera ecuación (la que no se usó):

$$2\lambda = 2(2) = 4 \quad \text{pero} \quad \alpha = -1.$$

Como $4 \neq -1$, la tercera ecuación **no** se satisface: el sistema es inconsistente.

$$L_1 \cap L_3 = \emptyset$$

Interpretación: no tienen puntos en común y sus directores no son paralelos; por lo tanto L_1 y L_3 **se cruzan** en el espacio (son rectas *alabeadas*, no coplanarias). Éste es el caso que no puede ocurrir en el plano.

La moraleja del problema. Con tres ecuaciones y dos incógnitas (λ y el otro parámetro) el sistema está *sobredeterminado*: casi siempre se resuelve con dos ecuaciones, y la tercera es la que decide. Omitir esa verificación es confundir «se cruzan» con «se cortan».

Problema 1.5 Intersección de una recta y un plano

Considere la recta L y el plano π de ecuaciones

$$L : \begin{cases} x = -2 + 3\lambda \\ y = 5 - \lambda \\ z = 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R} \quad \pi : 2x + 3y + z = 10.$$

Determinar $L \cap \pi$ e interpretar la posición relativa entre la recta y el plano.

SOLUCIÓN

Paso 1: sustituir las paramétricas en la cartesiana.

$$\begin{aligned} 2(\underbrace{-2 + 3\lambda}_x) + 3(\underbrace{5 - \lambda}_y) + \underbrace{2\lambda}_z &= 10 \\ -4 + 6\lambda + 15 - 3\lambda + 2\lambda &= 10 \\ 11 + 5\lambda &= 10. \end{aligned}$$

Paso 2: resolver en λ . El coeficiente de λ es $5 \neq 0$, así que hay solución única (Observación 1.4):

$$5\lambda = -1 \quad \implies \quad \lambda = -\frac{1}{5}.$$

Paso 3: el punto de corte. Sustituimos $\lambda = -\frac{1}{5}$ en las paramétricas:

$$\begin{aligned} x &= -2 + 3\left(-\frac{1}{5}\right) = -2 - \frac{3}{5} = -\frac{13}{5}, \\ y &= 5 - \left(-\frac{1}{5}\right) = 5 + \frac{1}{5} = \frac{26}{5}, \\ z &= 2\left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{2}{5}. \end{aligned}$$

$$L \cap \pi = \left\{ \left(-\frac{13}{5}, \frac{26}{5}, -\frac{2}{5} \right) \right\}$$

Verificación.

$$2\left(-\frac{13}{5}\right) + 3\left(\frac{26}{5}\right) + \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{-26 + 78 - 2}{5} = \frac{50}{5} = 10 \checkmark$$

Interpretación: la recta **corta al plano en un punto único** (Teorema 1.4, caso 2, primer subcaso). La recta no es paralela al plano ni está contenida en él.

Confirmación con el normal. El plano tiene normal $\vec{n} = (2, 3, 1)$ y la recta director $\vec{v} = (3, -1, 2)$. Su «producto de componentes» $\vec{n} \cdot \vec{v} = 2(3) + 3(-1) + 1(2) = 6 - 3 + 2 = 5 \neq 0$ indica que $\vec{v}$ no es paralelo al plano, luego hay corte transversal. Nótese que este número 5 es exactamente el coeficiente de λ que apareció en el Paso 1: no es coincidencia.

Problema 1.6 Cuatro planos

Sean $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4$ los planos de ecuaciones respectivas

$$\begin{aligned} \pi_1 : x + 2y - z &= 3, & \pi_3 : 3x + 4y - 5z &= 8, \\ \pi_2 : 2x + y + 4z &= 0, & \pi_4 : 3x + 6y - 3z &= 1. \end{aligned}$$

Determinar los conjuntos intersección $\pi_1 \cap \pi_2$, $\pi_1 \cap \pi_4$, $\pi_1 \cap \pi_3$ y $\pi_1 \cap \pi_2 \cap \pi_3$, e interpretar las posiciones relativas.

SOLUCIÓN

Paso 0: los vectores normales.

$$\vec{n}_1 = (1, 2, -1), \quad \vec{n}_2 = (2, 1, 4), \quad \vec{n}_3 = (3, 4, -5), \quad \vec{n}_4 = (3, 6, -3).$$

Observemos de inmediato que $\vec{n}_4 = 3(1, 2, -1) = 3\vec{n}_1$, es decir $\vec{n}_4 \parallel \vec{n}_1$.

$$\pi_1 \cap \pi_2$$

$\vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2$ (de $1 = 2\mu$ saldría $\mu = \frac{1}{2}$, pero $2 \neq \frac{1}{2}$), así que se cortan en una recta. Resolvemos el sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x + y + 4z = 0 \end{cases}$$

De la primera, $x = 3 - 2y + z$. Sustituyendo en la segunda:

$$\begin{aligned} 2(3 - 2y + z) + y + 4z &= 0 \implies 6 - 4y + 2z + y + 4z = 0 \\ \implies -3y + 6z &= -6 \implies y = 2z + 2. \end{aligned}$$

Y entonces

$$x = 3 - 2(2z + 2) + z = 3 - 4z - 4 + z = -1 - 3z.$$

Tomando $z = t$ como parámetro libre:

$$\pi_1 \cap \pi_2 = L : \begin{cases} x = -1 - 3t \\ y = 2 + 2t, \quad t \in \mathbb{R} \\ z = t \end{cases}$$

Interpretación: los planos se cortan en la **recta** que pasa por $(-1, 2, 0)$ con vector director $(-3, 2, 1)$.

Verificación: el director $(-3, 2, 1)$ debe ser ortogonal a ambas normales: $(1)(-3) + (2)(2) + (-1)(1) = -3 + 4 - 1 = 0$ ✓ y $(2)(-3) + (1)(2) + (4)(1) = -6 + 2 + 4 = 0$ ✓. Y $(-1, 2, 0)$ cumple ambas ecuaciones: $-1 + 4 - 0 = 3$ ✓, $-2 + 2 + 0 = 0$ ✓.

$$\pi_1 \cap \pi_4$$

Como $\vec{n}_4 = 3\vec{n}_1$, los planos son paralelos. ¿Coinciden? Dividimos la ecuación de π_4 por 3:

$$\pi_4 : x + 2y - z = \frac{1}{3},$$

mientras que $\pi_1 : x + 2y - z = 3$. Como $\frac{1}{3} \neq 3$, ningún punto puede cumplir las dos:

$$\pi_1 \cap \pi_4 = \emptyset$$

Interpretación: $\pi_1 \parallel \pi_4$ con $\pi_1 \neq \pi_4$; son **planos paralelos distintos** (caso 1 del Teorema 1.5).

$$\pi_1 \cap \pi_3$$

$\vec{n}_1 = (1, 2, -1)$ y $\vec{n}_3 = (3, 4, -5)$ no son paralelos (de $1 = 3\mu$ saldría $\mu = \frac{1}{3}$, pero $2 \neq \frac{4}{3}$). Resolvemos

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 3x + 4y - 5z = 8 \end{cases}$$

De la primera, $x = 3 - 2y + z$. Sustituyendo:

$$\begin{aligned} 3(3 - 2y + z) + 4y - 5z &= 8 \implies 9 - 6y + 3z + 4y - 5z = 8 \\ \implies -2y - 2z &= -1 \implies y = \frac{1 - 2z}{2} = \frac{1}{2} - z. \end{aligned}$$

Y entonces

$$x = 3 - 2\left(\frac{1}{2} - z\right) + z = 3 - 1 + 2z + z = 2 + 3z.$$

Con $z = t$:

$$\pi_1 \cap \pi_3 = L' : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = \frac{1}{2} - t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Interpretación: se cortan en la **recta** que pasa por $(2, \frac{1}{2}, 0)$ con director $(3, -1, 1)$.

Verificación: $(1)(3) + (2)(-1) + (-1)(1) = 3 - 2 - 1 = 0$ ✓ y $(3)(3) + (4)(-1) + (-5)(1) = 9 - 4 - 5 = 0$ ✓.

$$\pi_1 \cap \pi_2 \cap \pi_3$$

Ya conocemos $\pi_1 \cap \pi_2$: es la recta L con $x = -1 - 3t$, $y = 2 + 2t$, $z = t$. Basta intersecarla con π_3 , es decir, sustituir en $3x + 4y - 5z = 8$:

$$\begin{aligned} 3(-1 - 3t) + 4(2 + 2t) - 5t &= 8 \\ -3 - 9t + 8 + 8t - 5t &= 8 \\ 5 - 6t &= 8 \\ -6t &= 3 \implies t = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Sustituyendo $t = -\frac{1}{2}$ en L :

$$x = -1 - 3\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 + \frac{3}{2} = \frac{1}{2}, \quad y = 2 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) = 1, \quad z = -\frac{1}{2}.$$

$$\pi_1 \cap \pi_2 \cap \pi_3 = \left\{ \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right) \right\}$$

Verificación en los tres planos.

$$\begin{aligned} \pi_1 : \quad \frac{1}{2} + 2(1) - \left(-\frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{2} + 2 + \frac{1}{2} = 3 \quad \checkmark \\ \pi_2 : \quad 2\left(\frac{1}{2}\right) + 1 + 4\left(-\frac{1}{2}\right) &= 1 + 1 - 2 = 0 \quad \checkmark \\ \pi_3 : \quad 3\left(\frac{1}{2}\right) + 4(1) - 5\left(-\frac{1}{2}\right) &= \frac{3}{2} + 4 + \frac{5}{2} = 8 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Interpretación: los tres planos se cortan en un **único punto**. Es lo esperable: un sistema 3×3 cuya matriz de coeficientes tiene determinante distinto de cero. En efecto, por el criterio de

invertibilidad (segundo parcial),

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & -5 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \\ = (-5 - 16) - 2(-10 - 12) - (8 - 3) = -21 + 44 - 5 = 18 \neq 0,$$

así que el sistema tiene solución única (y por la regla de Cramer podría resolverse directamente). ¡Los determinantes del segundo parcial reaparecen aquí!

Resumen de las cuatro respuestas.

Intersección	Resultado	Posición relativa
$\pi_1 \cap \pi_2$	recta por $(-1, 2, 0)$, dir. $(-3, 2, 1)$	se cortan en una recta
$\pi_1 \cap \pi_4$	$\emptyset$	paralelos distintos
$\pi_1 \cap \pi_3$	recta por $(2, \frac{1}{2}, 0)$, dir. $(3, -1, 1)$	se cortan en una recta
$\pi_1 \cap \pi_2 \cap \pi_3$	$\left\{ \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right) \right\}$	un único punto

Para recordar del Capítulo 7

- El plano necesita *un punto y dos directores no paralelos*; tres puntos no colineales sirven igual, tomando $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.
- Los coeficientes (A, B, C) de la ecuación cartesiana son las componentes de un **vector normal** al plano. Úsalos siempre para verificar.
- Dos rectas en el espacio: comparar directores y resolver el sistema con **parámetros distintos**. La tercera ecuación es la que distingue «se cortan» de «se cruzan».
- Recta y plano: sustituir las paramétricas en la cartesiana. Queda $m\lambda = k$, y los tres casos ($m \neq 0$; $m = 0, k \neq 0$; $m = 0, k = 0$) dan punto, paralelismo o contención.
- Dos planos: normales no paralelas $\Rightarrow$ recta; normales paralelas $\Rightarrow$ mismo plano o vacío, según el término independiente.
- Tres planos se cortan en un único punto exactamente cuando el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero.

El producto escalar

Hasta ahora, con la suma y el producto por escalar, podíamos *construir* vectores pero no *medirlos*: nada en esas dos operaciones habla de longitudes ni de ángulos. El producto escalar llena ese vacío. Es una operación que toma dos vectores y devuelve un número, y de ese número salen la magnitud, la distancia entre puntos, el ángulo entre vectores y el criterio de perpendicularidad. Todo el resto del parcial se apoya en él.

2.1 Producto interno en un espacio vectorial

Definición 2.1 Producto interno

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Un **producto interno** en V es una función

$$\cdot : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (\vec{u}, \vec{v}) \longmapsto \vec{u} \cdot \vec{v}$$

que satisface las siguientes propiedades:

1. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ para todo $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$.
2. $(\alpha \vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\alpha \vec{v}) = \alpha(\vec{u} \cdot \vec{v})$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ y todo $\vec{u}, \vec{v} \in V$.
3. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ para todo $\vec{u}, \vec{v} \in V$.
4. $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$ para todo $\vec{u} \in V$.
5. $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$ si y sólo si $\vec{u} = \vec{0}$.

Observación 2.1 Qué dice cada axioma

Los tres primeros dicen que el producto interno es *bilineal* y *simétrico*: se distribuye sobre sumas y saca escalares, en cualquiera de los dos argumentos. Los dos últimos son los que lo vuelven una herramienta de medida: garantizan que $\vec{u} \cdot \vec{u}$ es un número no negativo que se anula únicamente en el vector nulo, y por eso tiene sentido definir la magnitud como $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$.

2.2 El producto escalar en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$

Definición 2.2 Producto escalar en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$

1. Sean $\vec{u} = (x_1, y_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2)$ dos vectores en $\mathbb{R}^2$. El **producto escalar** de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se define como el número real

$$\vec{u} \cdot \vec{v} := x_1 x_2 + y_1 y_2.$$

2. Sean $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$. El producto escalar de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se define como el número real

$$\vec{u} \cdot \vec{v} := x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.$$

Observación 2.2

Se puede demostrar (ejercicio) que estos productos escalares definidos en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$ satisfacen las condiciones 1 a 5 de la definición de producto interno en un espacio vectorial. Las tres primeras son cálculos directos componente a componente; la cuarta y la quinta se siguen de que

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2$$

es una suma de cuadrados, que es ≥ 0 y vale 0 únicamente cuando todas las componentes son nulas.

Teorema 2.1 Propiedades del producto escalar

Sean $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

1. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
2. $(\alpha \vec{u}) \cdot \vec{v} = \alpha(\vec{u} \cdot \vec{v}) = \vec{u} \cdot (\alpha \vec{v})$
3. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
4. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$
5. $\vec{0} \cdot \vec{u} = 0$

DEMOSTRACIÓN

Las tres primeras son la Observación 2.2. Probemos las dos últimas en $\mathbb{R}^3$ (en $\mathbb{R}^2$ es idéntico con una componente menos).

(4) Por la definición y por la fórmula de la magnitud,

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = x_1 x_1 + y_1 y_1 + z_1 z_1 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = \left(\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \right)^2 = \|\vec{u}\|^2.$$

(5) $\vec{0} \cdot \vec{u} = 0 x_1 + 0 y_1 + 0 z_1 = 0.$ ■

Observación 2.3 La propiedad 4 calcula distancias

De $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ se sigue que

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}.$$

Y como la distancia entre dos puntos P y Q es la magnitud del vector $\overrightarrow{PQ}$, se obtiene

$$d(P, Q) = \|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PQ}}$$

con $\overrightarrow{PQ} = \vec{Q} - \vec{P}$ (punta menos cola).

2.3 El producto escalar mide ángulos

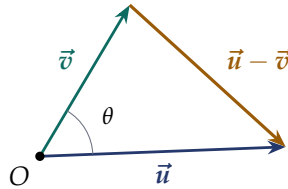
Teorema 2.2 Fórmula del ángulo

Si θ es el ángulo entre dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, entonces

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

DEMOSTRACIÓN

Aplicamos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ en un mismo punto O y consideremos el triángulo cuyos lados son $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{u} - \vec{v}$ (el vector que va de la punta de $\vec{v}$ a la punta de $\vec{u}$).



Por la ley de los cosenos aplicada a ese triángulo, con θ el ángulo entre los lados $\vec{u}$ y $\vec{v}$:

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2 \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta. \quad (2.1)$$

Por otro lado, desarrollemos el miembro izquierdo usando únicamente los axiomas del producto interno:

$$\begin{aligned} \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) \\ &= \vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} \\ &= \|\vec{u}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2. \end{aligned}$$

Igualando con (2.1) y cancelando $\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ en ambos lados:

$$-2(\vec{u} \cdot \vec{v}) = -2 \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta \quad \implies \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta.$$

■

Observación 2.4 Consecuencia conceptual

Este teorema dice que el producto interno en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ coincide con el producto escalar de los correspondientes vectores libres: la definición algebraica «suma de productos de componentes» y la definición geométrica « $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$ » dan el mismo número. Es lo que permite pasar sin fricción del cálculo con coordenadas a la geometría.

Despejando, se obtiene la fórmula práctica para el ángulo:

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

Nótese que el *signo* del producto escalar ya dice mucho: positivo si el ángulo es agudo, cero si es recto, negativo si es obtuso.

Corolario 2.1 Criterio de ortogonalidad

Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales si y sólo si

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

DEMOSTRACIÓN

Si ambos son no nulos, por el Teorema 2.2 se tiene $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$, y como $\|\vec{u}\|, \|\vec{v}\| \neq 0$, el producto se anula si y sólo si $\cos \theta = 0$, es decir si y sólo si $\theta = \frac{\pi}{2}$ (recordando que $0 \leq \theta \leq \pi$).

Si alguno de los dos es el vector nulo, el producto escalar vale 0 por el Teorema 2.1(5), y por convenio $\vec{0}$ se considera ortogonal a todo vector. ■

Observación 2.5

El vector nulo $\vec{0}$ es ortogonal a cualquier vector, incluido él mismo.

2.4 Identidades fundamentales

Teorema 2.3 Teorema de Pitágoras

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. Entonces $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales si y sólo si

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2.$$

DEMOSTRACIÓN

Desarrollamos el miembro izquierdo con la propiedad (4) del Teorema 2.1 y la bilinealidad:

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) \\ &= \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} \\ &= \|\vec{u}\|^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 \iff 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) = 0 \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0,$$

y esto último equivale a la ortogonalidad por el Corolario 2.1. ■

Teorema 2.4 Tres identidades

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores libres. Entonces:

1. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2$
2. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2$
3. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$

DEMOSTRACIÓN

Las tres son el mismo cálculo: desarrollar el producto escalar usando la bilinealidad y la simetría, y reconocer $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

(1) Ya está hecho en la demostración del Teorema 2.3.

(2) Igual, cuidando los signos:

$$(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2.$$

(3) Aquí los términos cruzados se cancelan en lugar de sumarse:

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{u}}_{\|\vec{u}\|^2} - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} - \underbrace{\vec{v} \cdot \vec{v}}_{\|\vec{v}\|^2} = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2,$$

porque $\vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ por la simetría. ■

Observación 2.6 Son las identidades del binomio

Las dos primeras son, literalmente, $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ y la tercera es $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$, con el producto escalar haciendo el papel del producto de números. Eso no es casualidad: lo único que se usa es la bilinealidad y la simetría, que son exactamente las propiedades que tiene el producto de reales.

Dónde está la diferencia: en $\mathbb{R}$ se tiene $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ó $b = 0$. Para el producto escalar **eso es falso:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ solo significa que son ortogonales.

Teorema 2.5 Desigualdad de Cauchy–Schwarz

Para todo par de vectores libres $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se tiene

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|.$$

DEMOSTRACIÓN

Primera demostración (geométrica). Si alguno de los vectores es nulo, ambos lados valen 0. Si los dos son no nulos, por el Teorema 2.2

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\cos \theta| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|,$$

porque $|\cos \theta| \leq 1$.

Segunda demostración (algebraica, sin usar el ángulo). Supongamos $\vec{v} \neq \vec{0}$ (si $\vec{v} = \vec{0}$ la desigualdad es $0 \leq 0$). Para todo $t \in \mathbb{R}$, por el axioma 4 del producto interno,

$$0 \leq \|\vec{u} + t\vec{v}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 t^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v})t + \|\vec{u}\|^2,$$

donde el desarrollo es el del Teorema 2.4(1) aplicado a $\vec{u}$ y $t\vec{v}$. El miembro derecho es un polinomio de grado 2 en t con coeficiente principal $\|\vec{v}\|^2 > 0$ que nunca es negativo; por lo tanto su discriminante debe ser ≤ 0 :

$$4(\vec{u} \cdot \vec{v})^2 - 4\|\vec{v}\|^2\|\vec{u}\|^2 \leq 0 \implies (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 \leq \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2.$$

Tomando raíz cuadrada se obtiene el resultado.

La segunda demostración tiene una ventaja: vale en *cualquier* espacio con producto interno, aunque no haya una noción previa de ángulo. De hecho, es lo que permite *definir* el ángulo en espacios abstractos, pues garantiza que el cociente $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$ está siempre entre -1 y 1 . ■

Problemas resueltos

Problema 2.1 Cálculo de productos escalares

Sean $\vec{u} = (-1, 0, 2)$, $\vec{v} = (2, 1, 3)$, $\vec{w} = (3, 2, 1)$ y $\vec{a} = (2, 2, 1)$. Calcular los productos escalares:

1. $\vec{u} \cdot \vec{v}$
2. $\vec{u} \cdot \vec{w}$
3. $\vec{u} \cdot \vec{a}$

SOLUCIÓN

Multiplicamos componente a componente y sumamos (Definición 2.2).

(1)

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (-1)(2) + (0)(1) + (2)(3) = -2 + 0 + 6 = \boxed{4}$$

Al ser positivo, el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es *agudo*.

(2)

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = (-1)(3) + (0)(2) + (2)(1) = -3 + 0 + 2 = \boxed{-1}$$

Al ser negativo, el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{w}$ es *obtuso*.

(3)

$$\vec{u} \cdot \vec{a} = (-1)(2) + (0)(2) + (2)(1) = -2 + 0 + 2 = \boxed{0}$$

Por el Corolario 2.1, $\vec{u} \perp \vec{a}$: los vectores $(-1, 0, 2)$ y $(2, 2, 1)$ son **ortogonales**.

El signo como brújula. Antes de calcular ángulos conviene mirar el signo del producto escalar: ya dice si el ángulo es agudo (> 0), recto ($= 0$) u obtuso (< 0). En este problema los tres casos aparecen uno tras otro.

Problema 2.2 Distancia entre dos puntos

Calcular la distancia entre los puntos $P = (-1, 2, -3)$ y $Q = (1, 2, 3)$.

SOLUCIÓN

Paso 1: el vector que une los puntos. Por «punta menos cola»,

$$\overrightarrow{PQ} = \vec{Q} - \vec{P} = (1 - (-1), 2 - 2, 3 - (-3)) = (2, 0, 6).$$

Paso 2: usar $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ (Observación 2.3):

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PQ} = 2^2 + 0^2 + 6^2 = 4 + 0 + 36 = 40.$$

Paso 3: concluir.

$$d(P, Q) = \|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{40} = \sqrt{4 \cdot 10} = \boxed{2\sqrt{10} \approx 6,32}$$

Problema 2.3 Demostración del teorema de Pitágoras

Demostrar que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales si y sólo si $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$, e interpretar el resultado.

SOLUCIÓN

La demostración es la del Teorema 2.3, y conviene repetirla porque el mecanismo reaparece en todo el capítulo. Partimos de la propiedad (4) del Teorema 2.1:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}).$$

Desarrollamos usando la distributividad (axioma 1) en cada factor:

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v}.$$

Por la simetría (axioma 3), $\vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v}$, y por la propiedad (4), $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ y $\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2$. Luego

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2$$

De aquí, la igualdad $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ equivale a que el término cruzado $2(\vec{u} \cdot \vec{v})$ sea nulo, es decir, a $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, que es exactamente la ortogonalidad. ■

Interpretación. Si $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$ son los catetos de un triángulo rectángulo en B , entonces $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AC}$ es la hipotenusa, y la identidad dice

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2,$$

que es el teorema de Pitágoras de toda la vida. La versión vectorial tiene dos ventajas: vale en cualquier dimensión, y es un *si y sólo si*, de modo que también sirve como criterio de perpendicularidad.

Verificación con un ejemplo. Con $\vec{u} = (-1, 0, 2)$ y $\vec{a} = (2, 2, 1)$, que ya sabemos ortogonales:

$$\begin{aligned}\vec{u} + \vec{a} &= (1, 2, 3), & \|\vec{u} + \vec{a}\|^2 &= 1 + 4 + 9 = 14, \\ \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{a}\|^2 &= (1 + 0 + 4) + (4 + 4 + 1) = 5 + 9 = 14. \quad \checkmark\end{aligned}$$

Problema 2.4 Demostración de las tres identidades y de Cauchy–Schwarz

Demostrar el Teorema 2.4 y el Teorema 2.5.

SOLUCIÓN

Ambas demostraciones están desarrolladas arriba; aquí se recogen los pasos esenciales y se añade una comprobación numérica.

Las tres identidades. Todo sale de desarrollar el producto escalar como si fuera un producto de binomios, justificando cada paso con un axioma:

$$\begin{aligned}\|\vec{u} \pm \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} \pm \vec{v}) \cdot (\vec{u} \pm \vec{v}) && \text{[propiedad 4]} \\ &= \vec{u} \cdot \vec{u} \pm \vec{u} \cdot \vec{v} \pm \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} && \text{[distributividad]} \\ &= \|\vec{u}\|^2 \pm 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2 && \text{[simetría y propiedad 4]}\end{aligned}$$

y para la tercera,

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2,$$

donde los términos cruzados se cancelan por la simetría. ■

Cauchy–Schwarz. La ruta corta usa el Teorema 2.2:

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\cos \theta| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|,$$

ya que $|\cos \theta| \leq 1$. La ruta que no usa ángulos considera el polinomio

$$p(t) = \|\vec{u} + t\vec{v}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 t^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v})t + \|\vec{u}\|^2 \geq 0 \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R},$$

y concluye que su discriminante es ≤ 0 , es decir $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2 \leq \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2$. ■

Cuándo se da la igualdad. En la primera ruta, $|\cos \theta| = 1$ ocurre si y sólo si $\theta = 0$ o $\theta = \pi$, es decir, si y sólo si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son **paralelos**. En la segunda, el discriminante se anula cuando $p(t)$ tiene una raíz doble t_0 , o sea cuando $\|\vec{u} + t_0\vec{v}\| = 0$, es decir $\vec{u} = -t_0\vec{v}$: otra vez, paralelos.

Comprobación numérica. Con $\vec{u} = (-1, 0, 2)$ y $\vec{w} = (3, 2, 1)$:

$$|\vec{u} \cdot \vec{w}| = |-1| = 1, \quad \|\vec{u}\| \|\vec{w}\| = \sqrt{5} \cdot \sqrt{14} = \sqrt{70} \approx 8,37.$$

En efecto $1 \leq 8,37$, y la desigualdad es estricta porque los vectores no son paralelos. ✓

Problema 2.5 El producto escalar en la base ortonormal

Sea $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ la base ortonormal estándar de $\mathbb{R}^3$ y consideremos los vectores $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ y $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$, de modo que

$$\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}, \quad \vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}.$$

Calcular $\vec{u} \cdot \vec{v}$ sin usar las coordenadas. ¿Qué se obtiene?

SOLUCIÓN

Paso 1: los nueve productos de la base. Que la base sea *ortonormal* significa que sus vectores son unitarios y mutuamente ortogonales. Traducido con la propiedad (4) y el Corolario 2.1:

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1, \quad \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$$

(y los simétricos, por el axioma 3).

Paso 2: desarrollar por bilinealidad. Aplicando la distributividad y sacando los escalares (axiomas 1 y 2), el producto se abre en nueve términos:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= x_1x_2(\vec{i} \cdot \vec{i}) + x_1y_2(\vec{i} \cdot \vec{j}) + x_1z_2(\vec{i} \cdot \vec{k}) \\ &+ y_1x_2(\vec{j} \cdot \vec{i}) + y_1y_2(\vec{j} \cdot \vec{j}) + y_1z_2(\vec{j} \cdot \vec{k}) \\ &+ z_1x_2(\vec{k} \cdot \vec{i}) + z_1y_2(\vec{k} \cdot \vec{j}) + z_1z_2(\vec{k} \cdot \vec{k}). \end{aligned}$$

Paso 3: usar el paso 1. Los seis términos cruzados tienen factor 0 y desaparecen; los tres de la diagonal tienen factor 1:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

¿Qué se obtiene? Se recupera *exactamente* la fórmula de la Definición 2.2. Y eso es lo interesante: la fórmula «suma de productos de componentes» no es una definición arbitraria, sino la consecuencia inevitable de dos cosas: que el producto escalar sea bilineal y simétrico, y que la base elegida sea ortonormal.

Consecuencia práctica. Si la base *no* fuera ortonormal, los términos cruzados no se anularían y la fórmula tendría sumandos adicionales. Por eso en todo el curso se trabaja con $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$: es la base que hace que el álgebra sea sencilla.

Problema 2.6 Ángulo entre dos vectores

Calcular el ángulo entre $\vec{u} = (-1, 0, 2)$ y $\vec{v} = (2, 1, 3)$.

SOLUCIÓN

Usamos la fórmula de la Observación 2.4. Del Problema 2.1 ya sabemos que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4$. Faltan las magnitudes:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{14}.$$

Por lo tanto

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{4}{\sqrt{5} \sqrt{14}} = \frac{4}{\sqrt{70}} \approx 0,4781,$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{4}{\sqrt{70}}\right) \approx 1,0720 \text{ rad} \approx 61,4^\circ$$

Como se anticipó en el Problema 2.1, el ángulo resulta agudo, coherente con el signo positivo del producto escalar.

Para recordar del Capítulo 2

- ▶ El producto escalar devuelve un **número**, no un vector, y en coordenadas es la suma de los productos de componentes.
- ▶ Sus cinco axiomas se resumen en: bilineal, simétrico y con $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$, nulo solo para $\vec{0}$.
- ▶ $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$, de donde salen magnitudes y distancias: $d(P, Q) = \|\vec{PQ}\|$.
- ▶ $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$. El *signo* ya dice si el ángulo es agudo, recto u obtuso.
- ▶ $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Ojo: a diferencia de los reales, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ **no** implica que algún vector sea nulo.
- ▶ Las identidades $\|\vec{u} \pm \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \pm 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2$ son el binomio de siempre; Pitágoras es el caso en que el término cruzado se anula.
- ▶ Cauchy-Schwarz, $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$, con igualdad exactamente cuando los vectores son paralelos.

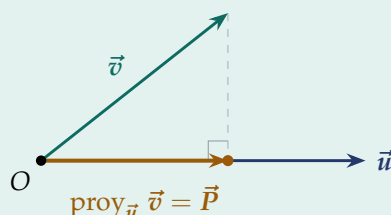
Proyección ortogonal

Proyectar es descomponer. Dado un vector $\vec{v}$ y una dirección $\vec{u}$, la proyección parte a $\vec{v}$ en dos pedazos: uno que va *en* la dirección de $\vec{u}$ y otro *perpendicular* a ella. Esa descomposición es la máquina con la que el capítulo siguiente calculará todas las distancias, y el producto escalar es lo único que hace falta para construirla.

3.1 Proyección de un vector sobre otro

Definición 3.1 Proyección ortogonal de un vector sobre otro

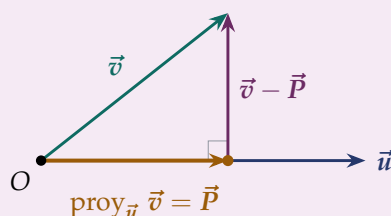
Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores no nulos aplicados en el punto de referencia O . Si P es el punto de intersección de la perpendicular trazada por el punto final de $\vec{v}$ hasta la recta que contiene al vector $\vec{u}$, entonces al vector $\overrightarrow{OP} = \vec{P}$ lo llamamos la **proyección ortogonal de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$** y lo denotamos por el símbolo $\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v}$.



Observación 3.1 Las dos condiciones que definen la proyección

El vector $\vec{P}$, proyección de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$, satisface que:

- $\vec{P}$ es **colineal** con $\vec{u}$;
- $\vec{v} - \vec{P}$ es **ortogonal** a $\vec{u}$.



De la primera condición se tiene que $\vec{P} = \lambda \vec{u}$, para algún $\lambda \in \mathbb{R}$.

Teorema 3.1 Fórmula de la proyección

Sean $\vec{u} \neq \vec{0}$ y $\vec{v}$ vectores. Entonces

$$\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v} = \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}} \right) \vec{u}$$

DEMOSTRACIÓN

Por la Observación 3.1, de la primera condición escribimos $\vec{P} = \lambda \vec{u}$ con $\lambda \in \mathbb{R}$ por determinar. La segunda condición dice que $\vec{v} - \vec{P}$ es ortogonal a $\vec{u}$, lo cual, por el criterio de ortogonalidad (Corolario 2.1), equivale a

$$(\vec{v} - \vec{P}) \cdot \vec{u} = 0$$

—¿por qué? Precisamente porque ortogonalidad y producto escalar nulo son lo mismo—, es decir

$$(\vec{v} - \lambda \vec{u}) \cdot \vec{u} = 0.$$

Desarrollando por la distributividad y sacando el escalar (axiomas 1 y 2 del producto interno):

$$\vec{v} \cdot \vec{u} - \lambda (\vec{u} \cdot \vec{u}) = 0.$$

Como $\vec{u} \neq \vec{0}$, el axioma 5 garantiza que $\vec{u} \cdot \vec{u} \neq 0$, de modo que podemos despejar:

$$\lambda = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}}.$$

En consecuencia, el vector proyección de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$ se calcula como

$$\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v} = \lambda \vec{u} = \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}} \right) \vec{u}.$$

■

Observación 3.2 Tres maneras de escribir lo mismo

Usando $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$, la fórmula admite estas variantes, todas útiles:

$$\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v} = \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}} \right) \vec{u} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u} = (\vec{v} \cdot \vec{e}) \vec{e}, \quad \text{con } \vec{e} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}.$$

La última es la más limpia: *proyectar sobre una dirección unitaria es multiplicar el escalar $\vec{v} \cdot \vec{e}$ por $\vec{e}$.*

Cuidado con el orden. $\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v}$ es la proyección de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$: el resultado es un múltiplo de $\vec{u}$, no de $\vec{v}$. En general $\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v} \neq \text{proy}_{\vec{v}} \vec{u}$.

La magnitud de la proyección es $\|\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v}\| = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{u}|}{\|\vec{u}\|}$, y el número $\frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ se llama *componente escalar* de $\vec{v}$ en la dirección de $\vec{u}$ (puede ser negativo).

3.2 Proyección de un vector sobre una recta

Definición 3.2 Proyección de un vector sobre una recta

Sean L una recta en el espacio y $\vec{u}$ un vector libre. Se llama **proyección de $\vec{u}$ sobre la recta L** al vector proyección de $\vec{u}$ sobre cualquier vector no nulo colineal con L , y se denota por $\text{proy}_L \vec{u}$.

Observación 3.3 ¿Está bien hecha esta definición?

La definición dice «sobre *cualquier* vector no nulo colineal con L », así que hay que justificar que el resultado no depende de cuál se escoja. Sean $\vec{v}$ y $\vec{w}$ dos vectores no nulos colineales con L . Entonces $\vec{w} = \mu \vec{v}$ para algún $\mu \neq 0$, y

$$\begin{aligned}\text{proy}_{\vec{w}} \vec{u} &= \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{w}}{\vec{w} \cdot \vec{w}} \right) \vec{w} = \left(\frac{\vec{u} \cdot (\mu \vec{v})}{(\mu \vec{v}) \cdot (\mu \vec{v})} \right) \mu \vec{v} \\ &= \left(\frac{\mu (\vec{u} \cdot \vec{v})}{\mu^2 (\vec{v} \cdot \vec{v})} \right) \mu \vec{v} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v} = \text{proy}_{\vec{v}} \vec{u},\end{aligned}$$

porque los factores μ se cancelan. Por lo tanto la proyección sobre L está bien definida: **solo depende de la dirección de la recta**, no del vector director elegido ni de su longitud ni de su sentido.

Teorema 3.2 Propiedades de la proyección sobre una recta

Sean L una recta en el espacio, $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores arbitrarios. Entonces:

1. Si $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $\text{proy}_L (\lambda \vec{u}) = \lambda \text{proy}_L \vec{u}$.
2. $\text{proy}_L (\vec{u} + \vec{v}) = \text{proy}_L \vec{u} + \text{proy}_L \vec{v}$.
3. Generalizando: si $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_k$ son vectores libres, entonces

$$\text{proy}_L (\vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \dots + \vec{u}_k) = \sum_{i=1}^k \text{proy}_L \vec{u}_i.$$

4. Si $\vec{u}$ es colineal con L , entonces $\text{proy}_L \vec{u} = \vec{u}$.
5. Si $\vec{u}$ es ortogonal a L , entonces $\text{proy}_L \vec{u} = \vec{0}$.
6. Si $\vec{e}$ es un vector unitario colineal con L , entonces $\text{proy}_L \vec{u} = (\vec{u} \cdot \vec{e}) \vec{e}$.
7. $\text{proy}_L \vec{0} = \vec{0}$.

DEMOSTRACIÓN

Fijemos un vector director $\vec{v} \neq \vec{0}$ de L ; por la Observación 3.3 la elección es irrelevante. Escribimos $\text{proy}_L \vec{u} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v}$.

(1) Sacando el escalar del producto (axioma 2):

$$\text{proy}_L (\lambda \vec{u}) = \left(\frac{(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v} = \lambda \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v} = \lambda \text{proy}_L \vec{u}.$$

(2) Por la distributividad (axioma 1):

$$\text{proy}_L(\vec{u} + \vec{v}') = \left(\frac{(\vec{u} + \vec{v}') \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} + \frac{\vec{v}' \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v} = \text{proy}_L \vec{u} + \text{proy}_L \vec{v}'.$$

(Se escribió $\vec{v}'$ para el segundo sumando y no confundirlo con el director $\vec{v}$.)

(3) Inducción sobre k a partir de (2): el caso $k = 2$ es (2), y si vale para $k - 1$, agrupando $\vec{u}_1 + \cdots + \vec{u}_k = (\vec{u}_1 + \cdots + \vec{u}_{k-1}) + \vec{u}_k$ y aplicando (2) se obtiene el resultado.

(4) Si $\vec{u}$ es colineal con L , entonces $\vec{u} = \alpha \vec{v}$ y

$$\text{proy}_L \vec{u} = \left(\frac{(\alpha \vec{v}) \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v} = \alpha \frac{\vec{v} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} = \alpha \vec{v} = \vec{u}.$$

(5) Si $\vec{u}$ es ortogonal a L , entonces $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ y el escalar se anula:

$$\text{proy}_L \vec{u} = \left(\frac{0}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v} = \vec{0}.$$

(6) Si $\vec{e}$ es unitario y colineal con L , tomándolo como director se tiene $\vec{e} \cdot \vec{e} = \|\vec{e}\|^2 = 1$, luego

$$\text{proy}_L \vec{u} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{e}}{1} \right) \vec{e} = (\vec{u} \cdot \vec{e}) \vec{e}.$$

(7) Caso particular de (1) con $\lambda = 0$, o directamente: $\vec{0} \cdot \vec{v} = 0$. ■

Observación 3.4 Qué significan estas propiedades

Las propiedades (1), (2) y (3) dicen que la proyección es una **transformación lineal**: respeta sumas y múltiplos escalares. Las propiedades (4) y (5) describen los dos casos extremos: lo que ya va en la dirección de L no cambia, y lo que es perpendicular a L desaparece.

Juntas explican la idea central del capítulo: todo vector $\vec{u}$ se descompone de manera única como

$$\vec{u} = \underbrace{\text{proy}_L \vec{u}}_{\text{paralela a } L} + \underbrace{(\vec{u} - \text{proy}_L \vec{u})}_{\text{ortogonal a } L},$$

y proyectar es, exactamente, quedarse con el primer pedazo.

3.3 Proyección de un vector sobre un plano

Definición 3.3 Vector ortogonal a un plano

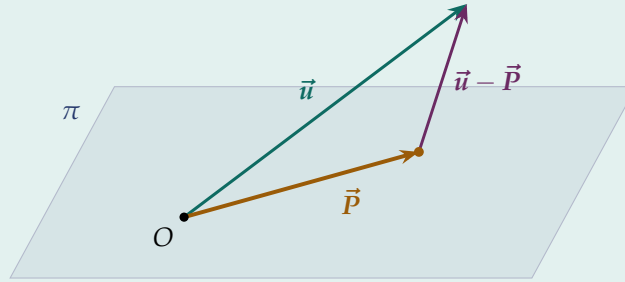
Un vector libre $\vec{u}$ es **ortogonal a un plano** si $\vec{u}$ es ortogonal a cualquier vector de dicho plano.

Definición 3.4 Proyección ortogonal de un vector sobre un plano

Sean π un plano en el espacio y $\vec{u}$ un vector libre. Un vector libre $\vec{P}$ es la **proyección de $\vec{u}$ sobre π** si

- $\vec{P}$ está en el plano π ;
- $\vec{u} - \vec{P}$ es ortogonal a π .

El vector $\vec{P}$ se denota $\vec{P} = \text{proy}_{\pi} \vec{u}$.



Teorema 3.3 Proyección sobre un plano mediante una base ortogonal

Sean $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ una base ortogonal para un plano π y $\vec{u}$ un vector libre. Entonces

$$\text{proy}_{\pi} \vec{u} = \text{proy}_{\vec{e}_1} \vec{u} + \text{proy}_{\vec{e}_2} \vec{u}$$

Es decir, la proyección de un vector $\vec{u}$ sobre un plano π es igual a la suma de las proyecciones de $\vec{u}$ sobre cada vector de una base ortogonal del plano.

DEMOSTRACIÓN

Llamemos $\vec{P} := \text{proy}_{\vec{e}_1} \vec{u} + \text{proy}_{\vec{e}_2} \vec{u}$ y verifiquemos las dos condiciones de la Definición 3.4.

(i) **$\vec{P}$ está en el plano.** Cada sumando es un múltiplo escalar de $\vec{e}_1$ o de $\vec{e}_2$, que están en π ; luego $\vec{P}$ es combinación lineal de $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_2$ y por tanto pertenece a π .

(ii) **$\vec{u} - \vec{P}$ es ortogonal al plano.** Como todo vector de π es combinación lineal de $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_2$, por la distributividad del producto escalar basta comprobar que $\vec{u} - \vec{P}$ es ortogonal a $\vec{e}_1$ y a $\vec{e}_2$.

Escribamos, con $\lambda_i = \frac{\vec{u} \cdot \vec{e}_i}{\vec{e}_i \cdot \vec{e}_i}$,

$$\vec{P} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2.$$

Entonces, usando que la base es *ortogonal* (es decir, $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 0$):

$$\begin{aligned} (\vec{u} - \vec{P}) \cdot \vec{e}_1 &= \vec{u} \cdot \vec{e}_1 - \lambda_1 (\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1) - \lambda_2 \underbrace{(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1)}_{=0} \\ &= \vec{u} \cdot \vec{e}_1 - \frac{\vec{u} \cdot \vec{e}_1}{\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1} (\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1) = \vec{u} \cdot \vec{e}_1 - \vec{u} \cdot \vec{e}_1 = 0. \end{aligned}$$

El cálculo para $\vec{e}_2$ es idéntico intercambiando los índices. Por lo tanto $\vec{u} - \vec{P}$ es ortogonal a π , y $\vec{P}$ cumple las dos condiciones. ■

Observación 3.5 Por qué la base debe ser ortogonal

En el paso (ii) el término $\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1$ se anuló *porque la base es ortogonal*. Si $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_2$ no fueran perpendiculares entre sí, ese término sobreviviría y la suma de las proyecciones individuales **no** sería la proyección sobre el plano. La hipótesis de ortogonalidad no es cosmética: es lo que hace funcionar la fórmula.

Problemas resueltos

Problema 3.1 Proyección de un vector sobre otro

Considere los vectores $\vec{a} = (2, 2, 1)$, $\vec{b} = (0, 1, 1)$ y $\vec{c} = (1, 1, -1)$. Calcule

$$\text{proy}_{\vec{b}} \vec{a} \quad \text{y} \quad \text{proy}_{\vec{b}} \vec{c}.$$

SOLUCIÓN

Ambas proyecciones son sobre el *mismo* vector $\vec{b}$, así que el denominador se calcula una sola vez:

$$\vec{b} \cdot \vec{b} = 0^2 + 1^2 + 1^2 = 2.$$

Proyección de $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2)(0) + (2)(1) + (1)(1) = 0 + 2 + 1 = 3,$$

y por el Teorema 3.1,

$$\text{proy}_{\vec{b}} \vec{a} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{b} \cdot \vec{b}} \right) \vec{b} = \frac{3}{2}(0, 1, 1) = \boxed{\left(0, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)}$$

Verificación. El vector $\vec{a} - \text{proy}_{\vec{b}} \vec{a} = (2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ debe ser ortogonal a $\vec{b}$:

$$\left(2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \cdot (0, 1, 1) = 0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0. \checkmark$$

Proyección de $\vec{c}$ sobre $\vec{b}$.

$$\vec{c} \cdot \vec{b} = (1)(0) + (1)(1) + (-1)(1) = 0 + 1 - 1 = 0,$$

y por lo tanto

$$\text{proy}_{\vec{b}} \vec{c} = \frac{0}{2}(0, 1, 1) = \boxed{(0, 0, 0) = \vec{0}}$$

Interpretación. El producto escalar $\vec{c} \cdot \vec{b}$ es cero, es decir $\vec{c} \perp \vec{b}$: el vector $\vec{c}$ no tiene *ninguna* componente en la dirección de $\vec{b}$, y su proyección es el vector nulo. Es exactamente el caso (5) del Teorema 3.2.

Problema 3.2 Proyección sobre un plano

Considere los vectores $\vec{e}_1 = (2, 1, -1)$ y $\vec{e}_2 = (1, 0, 2)$. Realice lo siguiente:

1. Verifique que $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_2$ son ortogonales y por tanto forman una base para el plano $\pi(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

2. Demuestre que la proyección del vector $\vec{a} = (3, -1, 2)$ sobre el plano $\pi(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ es

$$\vec{P} = \text{proy}_{\pi} \vec{a} = \frac{1}{10} (24, 5, 23).$$

3. Compruebe que $\vec{a} - \vec{P}$ es ortogonal tanto a $\vec{e}_1$ como a $\vec{e}_2$.

SOLUCIÓN

(1) **Ortogonalidad.** Por el criterio del Corolario 2.1:

$$\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = (2)(1) + (1)(0) + (-1)(2) = 2 + 0 - 2 = 0,$$

luego $\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2$. Al ser ortogonales y no nulos son linealmente independientes, y dos vectores linealmente independientes aplicados en O determinan un plano del que son base. ✓

(2) **La proyección.** Aplicamos el Teorema 3.3, que es legítimo porque la base es ortogonal. Calculamos las dos proyecciones por separado.

Sobre $\vec{e}_1$:

$$\vec{a} \cdot \vec{e}_1 = (3)(2) + (-1)(1) + (2)(-1) = 6 - 1 - 2 = 3, \quad \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 = 4 + 1 + 1 = 6,$$

$$\text{proy}_{\vec{e}_1} \vec{a} = \frac{3}{6} (2, 1, -1) = \frac{1}{2} (2, 1, -1) = (1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}).$$

Sobre $\vec{e}_2$:

$$\vec{a} \cdot \vec{e}_2 = (3)(1) + (-1)(0) + (2)(2) = 3 + 0 + 4 = 7, \quad \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2 = 1 + 0 + 4 = 5,$$

$$\text{proy}_{\vec{e}_2} \vec{a} = \frac{7}{5} (1, 0, 2) = (\frac{7}{5}, 0, \frac{14}{5}).$$

Suma:

$$\begin{aligned} \vec{P} &= (1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) + (\frac{7}{5}, 0, \frac{14}{5}) \\ &= (1 + \frac{7}{5}, \frac{1}{2} + 0, -\frac{1}{2} + \frac{14}{5}) \\ &= (\frac{5+7}{5}, \frac{1}{2}, \frac{-5+28}{10}) = (\frac{12}{5}, \frac{1}{2}, \frac{23}{10}). \end{aligned}$$

Y en efecto

$$\frac{1}{10} (24, 5, 23) = (\frac{24}{10}, \frac{5}{10}, \frac{23}{10}) = (\frac{12}{5}, \frac{1}{2}, \frac{23}{10}) = \vec{P}. \checkmark$$

$$\boxed{\text{proy}_{\pi} \vec{a} = \frac{1}{10} (24, 5, 23)}$$

(3) **Comprobación de la ortogonalidad.** Calculamos el vector residual:

$$\vec{a} - \vec{P} = (3 - \frac{12}{5}, -1 - \frac{1}{2}, 2 - \frac{23}{10}) = (\frac{3}{5}, -\frac{3}{2}, -\frac{3}{10}).$$

Ahora los dos productos escalares:

$$\begin{aligned}(\vec{a} - \vec{P}) \cdot \vec{e}_1 &= \frac{3}{5}(2) + \left(-\frac{3}{2}\right)(1) + \left(-\frac{3}{10}\right)(-1) \\&= \frac{6}{5} - \frac{3}{2} + \frac{3}{10} = \frac{12}{10} - \frac{15}{10} + \frac{3}{10} = 0 \checkmark\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\vec{a} - \vec{P}) \cdot \vec{e}_2 &= \frac{3}{5}(1) + \left(-\frac{3}{2}\right)(0) + \left(-\frac{3}{10}\right)(2) \\&= \frac{3}{5} + 0 - \frac{6}{10} = \frac{6}{10} - \frac{6}{10} = 0 \checkmark\end{aligned}$$

Por lo tanto $\vec{a} - \vec{P}$ es ortogonal a los dos vectores de la base y, en consecuencia, a todo el plano π : es la *componente normal* de $\vec{a}$.

El residuo es paralelo a la normal del plano. Obsérvese que $\vec{a} - \vec{P} = \frac{3}{10}(2, -5, -1)$, y el vector $(2, -5, -1)$ es justamente $\vec{e}_1 \times \vec{e}_2$, el producto vectorial que estudiaremos en el Capítulo 5. Esa es la conexión entre los dos productos: lo que una proyección deja afuera apunta en la dirección normal.

Problema 3.3 Descomposición de un vector

Descomponer el vector $\vec{v} = (3, 4, 1)$ como suma de un vector paralelo a $\vec{u} = (1, -1, 2)$ y otro ortogonal a $\vec{u}$.

SOLUCIÓN

Es la descomposición de la Observación 3.4:

$$\vec{v} = \underbrace{\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v}}_{\vec{v}_{\parallel}} + \underbrace{(\vec{v} - \text{proy}_{\vec{u}} \vec{v})}_{\vec{v}_{\perp}}.$$

Paso 1: la parte paralela.

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = (3)(1) + (4)(-1) + (1)(2) = 3 - 4 + 2 = 1, \quad \vec{u} \cdot \vec{u} = 1 + 1 + 4 = 6,$$

$$\vec{v}_{\parallel} = \text{proy}_{\vec{u}} \vec{v} = \frac{1}{6}(1, -1, 2) = \left(\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{3}\right)$$

Paso 2: la parte ortogonal.

$$\vec{v}_{\perp} = \vec{v} - \vec{v}_{\parallel} = \left(3 - \frac{1}{6}, 4 + \frac{1}{6}, 1 - \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{17}{6}, \frac{25}{6}, \frac{2}{3}\right)$$

Verificación. Primero, que suman $\vec{v}$:

$$\left(\frac{1}{6} + \frac{17}{6}, -\frac{1}{6} + \frac{25}{6}, \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{18}{6}, \frac{24}{6}, 1\right) = (3, 4, 1) = \vec{v} \checkmark$$

Segundo, que $\vec{v}_{\perp}$ es realmente ortogonal a $\vec{u}$:

$$\vec{v}_{\perp} \cdot \vec{u} = \frac{17}{6}(1) + \frac{25}{6}(-1) + \frac{2}{3}(2) = \frac{17}{6} - \frac{25}{6} + \frac{8}{6} = \frac{17-25+8}{6} = 0 \checkmark$$

Y tercero, Pitágoras (Teorema 2.3) debe cumplirse:

$$\|\vec{v}\|^2 = 9 + 16 + 1 = 26, \quad \|\vec{v}_{\parallel}\|^2 + \|\vec{v}_{\perp}\|^2 = \frac{1}{6} + \frac{155}{6} = \frac{156}{6} = 26 \checkmark$$

Para recordar del Capítulo 3

- ▶ La proyección queda definida por dos condiciones: $\vec{P}$ colineal con $\vec{u}$ y $\vec{v} - \vec{P}$ ortogonal a $\vec{u}$. De ahí sale la fórmula, no al revés.
- ▶ $\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v} = \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}} \right) \vec{u}$, y si $\vec{e}$ es unitario, $\text{proy}_{\vec{e}} \vec{v} = (\vec{v} \cdot \vec{e}) \vec{e}$.
- ▶ **El orden importa:** $\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v}$ es múltiplo de $\vec{u}$. En general $\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v} \neq \text{proy}_{\vec{v}} \vec{u}$.
- ▶ La proyección sobre una recta no depende del director elegido: solo de la dirección.
- ▶ Es lineal; deja fijo lo colineal y anula lo ortogonal. Por eso todo vector se parte en $\vec{u} = \text{proy}_L \vec{u} + (\vec{u} - \text{proy}_L \vec{u})$.
- ▶ Sobre un plano: sumar las proyecciones sobre los dos vectores de una base **ortogonal**. Si la base no es ortogonal, la fórmula falla.
- ▶ **Verificar siempre** que el residuo $\vec{v} - \vec{P}$ es ortogonal a la dirección sobre la que se proyectó.

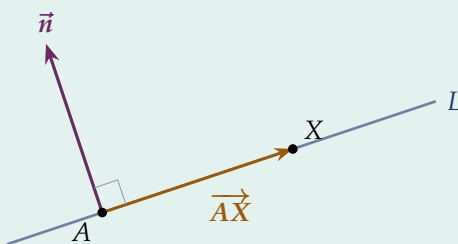
Producto escalar y geometría analítica

En el Capítulo 1 describimos rectas y planos con un punto y vectores *directores*: los que van *a lo largo* del lugar geométrico. Ahora cambiamos de estrategia y los describimos con un vector **normal**: el que es perpendicular a todo. La ventaja es inmediata: la condición de pertenencia se escribe con un solo producto escalar, la ecuación cartesiana sale en una línea, y las distancias se calculan proyectando.

4.1 La recta en el plano mediante un vector normal

Definición 4.1 La recta determinada por un punto y un vector normal

Sean $A = (x_0, y_0)$ un punto conocido del plano $\mathbb{R}^2$ y $\vec{n}$ un vector no nulo en dicho plano. Existe una única recta L que pasa por A y es ortogonal a $\vec{n}$, la cual denotaremos por $L(A, \vec{n})^\perp$. El vector $\vec{n}$ se llama **vector normal** a la recta L .



Se tiene entonces que $X = (x, y)$ es un punto de la recta si y sólo si

$$\vec{AX} \cdot \vec{n} = 0,$$

es decir,

$$L(A, \vec{n})^\perp = \left\{ X \in \mathbb{R}^2 \mid \vec{AX} \cdot \vec{n} = 0 \right\}.$$

Teorema 4.1 Ecuación cartesiana de la recta

Si $\{\vec{i}, \vec{j}\}$ es la base ortonormal estándar de $\mathbb{R}^2$ y el vector normal es $\vec{n} = (n_1, n_2)$, entonces de la ecuación $\vec{AX} \cdot \vec{n} = 0$ se sigue que

$$(x - x_0)n_1 + (y - y_0)n_2 = 0,$$

y desarrollando se obtiene la **ecuación cartesiana de la recta**

$$ax + by + c = 0$$

con $a = n_1$, $b = n_2$ y $c = -(n_1x_0 + n_2y_0)$.

DEMOSTRACIÓN

Por «punta menos cola», $\overrightarrow{AX} = \vec{X} - \vec{A} = (x - x_0, y - y_0)$. Aplicando la Definición 2.2:

$$\overrightarrow{AX} \cdot \vec{n} = (x - x_0)n_1 + (y - y_0)n_2.$$

Igualando a cero y distribuyendo:

$$n_1x + n_2y - (n_1x_0 + n_2y_0) = 0,$$

que es de la forma $ax + by + c = 0$ con los valores indicados. ■

Teorema 4.2 Recíproco

Sean a y b números reales, no ambos nulos. En $\mathbb{R}^2$, la ecuación

$$ax + by + c = 0$$

corresponde a una recta que tiene a $\vec{n} = (a, b)$ como un vector normal.

DEMOSTRACIÓN

Como a y b no son ambos nulos, el conjunto de soluciones no es vacío: si $a \neq 0$ el punto $A = (-\frac{c}{a}, 0)$ la satisface, y si $a = 0$ (y entonces $b \neq 0$) sirve $A = (0, -\frac{c}{b})$. Fijado ese punto $A = (x_0, y_0)$ se cumple $ax_0 + by_0 + c = 0$, es decir $c = -(ax_0 + by_0)$.

Restando esta igualdad de $ax + by + c = 0$ obtenemos

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0,$$

que es exactamente $\overrightarrow{AX} \cdot (a, b) = 0$. Por la Definición 4.1, el conjunto de soluciones es la recta que pasa por A y es ortogonal a $\vec{n} = (a, b)$. ■

Observación 4.1 Leer la normal directamente de la ecuación

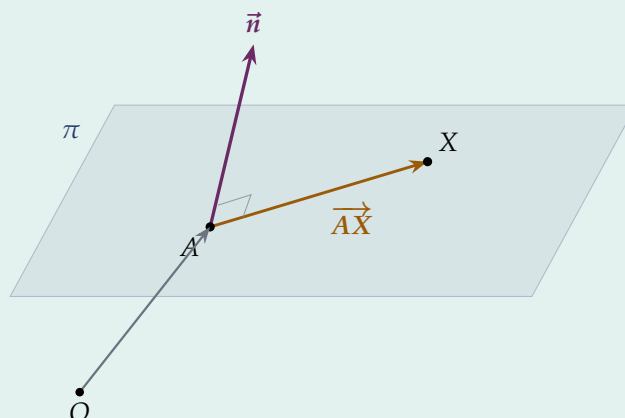
El Teorema 4.2 es de enorme utilidad práctica: **los coeficientes de x e y en la ecuación cartesiana son las componentes de un vector normal**. Así, de $2x - 3y = -5$ se lee de inmediato $\vec{n} = (2, -3)$, sin ningún cálculo.

Y un vector *director* de la misma recta se obtiene girando $\vec{n}$ noventa grados: si $\vec{n} = (a, b)$, entonces $\vec{v} = (-b, a)$ cumple $\vec{v} \cdot \vec{n} = -ba + ab = 0$.

4.2 El plano en el espacio mediante un vector normal

Definición 4.2 El plano determinado por un punto y un vector normal

Sean $A = (x_0, y_0, z_0)$ un punto conocido y $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$ un vector no nulo en el espacio. Existe un plano único π que pasa por A y es ortogonal a $\vec{n}$, el cual denotaremos por $\pi(A, \vec{n})^\perp$.



Un punto $X = (x, y, z)$ del espacio pertenece a $\pi(A, \vec{n})^\perp$ si y sólo si

$$\overrightarrow{AX} \cdot \vec{n} = 0.$$

Teorema 4.3 Ecuación cartesiana del plano

Con la notación anterior, la condición $\overrightarrow{AX} \cdot \vec{n} = 0$ es equivalente a

$$n_1(x - x_0) + n_2(y - y_0) + n_3(z - z_0) = 0,$$

y esta ecuación se puede llevar a una ecuación de la forma

$$n_1x + n_2y + n_3z = d$$

con $d = n_1x_0 + n_2y_0 + n_3z_0$, la cual es la **ecuación cartesiana** de $\pi(A, \vec{n})^\perp$.

DEMOSTRACIÓN

Idéntica a la del Teorema 4.1, con una componente más: $\overrightarrow{AX} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, y

$$\overrightarrow{AX} \cdot \vec{n} = n_1(x - x_0) + n_2(y - y_0) + n_3(z - z_0) = 0.$$

Distribuyendo y pasando las constantes al otro miembro se obtiene $n_1x + n_2y + n_3z = n_1x_0 + n_2y_0 + n_3z_0 =: d$. ■

Observación 4.2 Comparación con el Capítulo 1

Allí obtuvimos la ecuación cartesiana del plano *eliminando los dos parámetros* de las ecuaciones paramétricas, un proceso algebraico de varias líneas. Aquí sale en un renglón, porque partimos del dato correcto: el vector normal.

Las dos descripciones son intercambiables:

- de $\pi(X_0, \vec{u}, \vec{v})$ a $\pi(A, \vec{n})^\perp$: tomar $\vec{n}$ ortogonal a $\vec{u}$ y $\vec{v}$ (el Capítulo 5 dará la receta: $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$);
- de $\pi(A, \vec{n})^\perp$ a la forma paramétrica: buscar dos vectores independientes ortogonales a

$\vec{n}$.

4.3 Distancia de un punto a una recta y a un plano

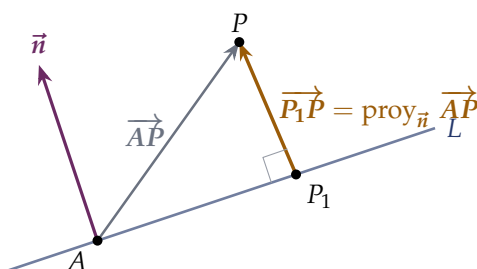
Teorema 4.4 Distancia de un punto a una recta en $\mathbb{R}^2$

Sean P un punto en el plano $\mathbb{R}^2$ y $L(A, \vec{n})^\perp$ una recta en el mismo plano, determinada por un punto A y un vector $\vec{n}$ normal a ésta. Entonces

$$D(P, L) = \|\text{proy}_{\vec{n}} \vec{AP}\|$$

DEMOSTRACIÓN

Si se proyecta el vector $\vec{AP}$ sobre L se obtiene el punto P_1 determinado por $\vec{AP}_1 = \text{proy}_L \vec{AP}$, que es el pie de la perpendicular desde P a L . La distancia de P a L es, por definición, la longitud del segmento $\overline{PP_1}$, es decir $\|\vec{P_1P}\|$.



Ahora bien, como $\vec{P_1P}$ es ortogonal a L y estamos en el plano, $\vec{P_1P}$ es *paralelo* a $\vec{n}$ —¿por qué? Porque en $\mathbb{R}^2$ la dirección perpendicular a una recta dada es única salvo múltiplos, y $\vec{n}$ ya es una de ellas—. Por lo tanto $\vec{P_1P}$ coincide con la proyección de $\vec{AP}$ sobre $\vec{n}$:

$$\vec{P_1P} = \text{proy}_{\vec{n}} \vec{AP}.$$

En efecto, descomponiendo $\vec{AP}$ respecto de la dirección normal (Observación 3.4),

$$\vec{AP} = \underbrace{\text{proy}_{\vec{n}} \vec{AP}}_{\text{paralela a } \vec{n}} + \underbrace{(\vec{AP} - \text{proy}_{\vec{n}} \vec{AP})}_{\text{ortogonal a } \vec{n}, \text{ o sea paralela a } L},$$

y el primer sumando es precisamente $\vec{P_1P}$, mientras que el segundo es $\vec{AP_1}$. Así,

$$D(P, L) = \|\vec{P_1P}\| = \|\text{proy}_{\vec{n}} \vec{AP}\|.$$

■

Observación 4.3 Fórmula cerrada

Desarrollando la proyección y usando $\|\text{proy}_{\vec{n}} \vec{AP}\| = \frac{|\vec{AP} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$, se obtiene la fórmula que probablemente ya conoces: si $L : ax + by + c = 0$ y $P = (x_P, y_P)$,

$$D(P, L) = \frac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Conviene usarla como **verificación** del cálculo vectorial, no como sustituto: el camino vectorial es el que se generaliza al espacio.

Teorema 4.5 Distancia de un punto a una recta en $\mathbb{R}^3$

Para calcular, en el espacio, la distancia desde un punto P a una recta L se debe usar la fórmula

$$D(P, L) = \|\vec{P_1P}\| = \|\vec{AP} - \text{proy}_{\vec{v}} \vec{AP}\|$$

donde A es un punto de L y $\vec{v}$ es un vector director de L .

DEMOSTRACIÓN

La idea es la misma, pero con un cambio esencial. En $\mathbb{R}^2$ podíamos *proyectar sobre la normal*, porque la normal era única. En $\mathbb{R}^3$ una recta tiene infinitas direcciones perpendiculares (todo un plano de ellas), así que no hay un « $\vec{n}$ » privilegiado.

La salida es proyectar sobre lo que sí es único: la *dirección de la recta*. Descomponemos

$$\begin{aligned} \vec{AP} &= \underbrace{\text{proy}_{\vec{v}} \vec{AP}}_{= \vec{AP_1}, \text{ paralela a } L} + \underbrace{(\vec{AP} - \text{proy}_{\vec{v}} \vec{AP})}_{= \vec{P_1P}, \text{ ortogonal a } L} \end{aligned}$$

donde P_1 es el pie de la perpendicular. El segundo sumando es el que mide la separación, luego

$$D(P, L) = \|\vec{P_1P}\| = \|\vec{AP} - \text{proy}_{\vec{v}} \vec{AP}\|.$$

■

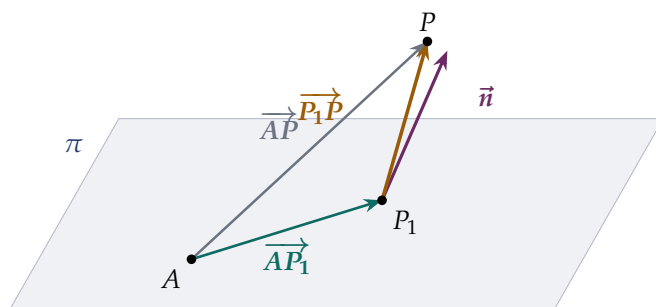
Teorema 4.6 Distancia de un punto a un plano

Consideremos el plano $\pi(A, \vec{n})^\perp$ y un punto P del espacio. Entonces

$$D(P, \pi) = \|\vec{P_1P}\| = \|\text{proy}_{\vec{n}} \vec{AP}\|$$

DEMOSTRACIÓN

Sea P_1 el pie de la perpendicular desde P al plano, de modo que $\vec{AP_1} = \text{proy}_{\pi} \vec{AP}$.



Por la regla del triángulo, $\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AP_1} = \overrightarrow{P_1P}$. Ahora bien, ¿por qué $\overrightarrow{P_1P} = \text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP}$? Porque la descomposición de $\overrightarrow{AP}$ en una parte dentro del plano y otra perpendicular a él es única: por la Definición 3.4, $\overrightarrow{AP} - \text{proy}_{\pi} \overrightarrow{AP}$ es ortogonal a π , y en $\mathbb{R}^3$ la dirección ortogonal a un plano es única salvo múltiplos —ésta es la dirección de $\vec{n}$ —. Por lo tanto

$$\overrightarrow{P_1P} = \overrightarrow{AP} - \text{proy}_{\pi} \overrightarrow{AP} = \text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP},$$

y así

$$D(P, \pi) = \|\overrightarrow{P_1P}\| = \|\text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP}\|.$$

Observación 4.4 Las tres distancias de un vistazo

Situación	Se proyecta sobre	Fórmula
Punto y recta en $\mathbb{R}^2$	la normal $\vec{n}$	$\ \text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP}\ $
Punto y recta en $\mathbb{R}^3$	el director $\vec{v}$	$\ \overrightarrow{AP} - \text{proy}_{\vec{v}} \overrightarrow{AP}\ $
Punto y plano en $\mathbb{R}^3$	la normal $\vec{n}$	$\ \text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP}\ $

La regla para no confundirse: cuando la dirección perpendicular es *única* (recta en el plano, plano en el espacio) se proyecta sobre ella y se toma esa proyección. Cuando la única es la dirección *a lo largo* (recta en el espacio) se proyecta sobre ella y se toma lo que *sobra*.

También aquí hay fórmula cerrada: si $\pi : ax + by + cz = d$ y $P = (x_P, y_P, z_P)$,

$$D(P, \pi) = \frac{|ax_P + by_P + cz_P - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Observación 4.5 Distancia entre dos rectas (tarea opcional)

Para dos rectas $L_1 (A_1, \vec{v}_1)$ y $L_2 (A_2, \vec{v}_2)$ en el espacio hay tres casos:

- **Se cortan:** la distancia es 0.
- **Paralelas** ($\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$): se toma cualquier punto de una y se calcula su distancia a la otra con el Teorema 4.5: $D(L_1, L_2) = \|\overrightarrow{A_1A_2} - \text{proy}_{\vec{v}_1} \overrightarrow{A_1A_2}\|$.
- **Se cruzan** (alabeadas): el segmento más corto es perpendicular a las dos rectas a la vez,

es decir, va en la dirección de $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$. Por tanto

$$D(L_1, L_2) = \left\| \text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{A_1 A_2} \right\| = \frac{|\overrightarrow{A_1 A_2} \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)|}{\|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2\|}.$$

El tercer caso usa el producto vectorial del Capítulo 5; por eso esta sección queda como lectura complementaria.

4.4 Ángulo entre planos

Definición 4.3 Ángulo entre planos

Sean $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ vectores normales a los planos π_1 y π_2 , respectivamente. El **ángulo formado por los planos** π_1 y π_2 es el menor ángulo formado por $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$.

Definición 4.4 Planos paralelos y perpendiculares

Sean $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ vectores normales a los planos π_1 y π_2 respectivamente.

1. π_1 y π_2 son **paralelos** si y sólo si $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ son paralelos.
2. π_1 y π_2 son **perpendiculares** si y sólo si $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$.

Observación 4.6 «El menor ángulo»

La fórmula del Teorema 2.2 da $\theta = \arccos \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{\|\vec{n}_1\| \|\vec{n}_2\|}$, un valor entre 0 y π . Pero el vector normal de un plano está determinado solo salvo signo (tanto $\vec{n}$ como $-\vec{n}$ sirven), así que al cambiar un signo el ángulo pasa de θ a $\pi - \theta$. Por eso la definición pide *el menor* de los dos, y en la práctica conviene usar el valor absoluto:

$$\theta = \arccos \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\| \|\vec{n}_2\|} \in [0, \frac{\pi}{2}].$$

Problemas resueltos

Problema 4.1 Ecuación cartesiana de una recta

Halle la ecuación cartesiana de la recta L que pasa por el punto $A = (-1, 2)$ y tiene vector normal $\vec{n} = (3, 1)$. Grafique la recta y el vector normal.

SOLUCIÓN

Paso 1: aplicar la condición $\overrightarrow{AX} \cdot \vec{n} = 0$. Con $X = (x, y)$,

$$\overrightarrow{AX} = \vec{X} - \vec{A} = (x + 1, y - 2),$$

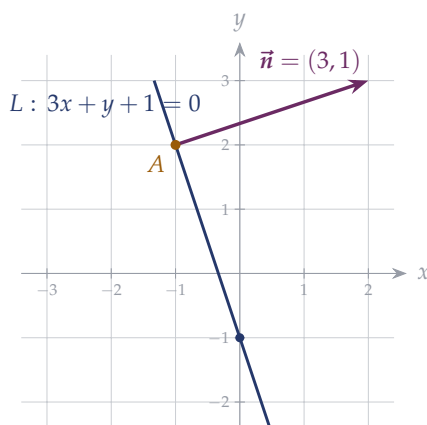
$$\overrightarrow{AX} \cdot \vec{n} = (x + 1)(3) + (y - 2)(1) = 0.$$

Paso 2: desarrollar.

$$3x + 3 + y - 2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{L : 3x + y + 1 = 0}$$

Verificación. El punto $A = (-1, 2)$ debe satisfacerla: $3(-1) + 2 + 1 = 0 \checkmark$. Y por el Teorema 4.2, los coeficientes $(3, 1)$ son efectivamente un vector normal, que es el $\vec{n}$ dado. $\checkmark$

Paso 3: la gráfica. En forma pendiente-intercepto, $y = -3x - 1$: pendiente -3 e intercepto $y = -1$. Dos puntos cómodos son $(-1, 2)$ y $(0, -1)$.



Obsérvese en el dibujo que $\vec{n}$ es perpendicular a L , como debe ser.

Problema 4.2 Ecuación cartesiana de un plano

Halle la ecuación cartesiana del plano que pasa por el punto $A = (2, -2, 4)$ y es ortogonal al vector $\vec{n} = (-2, 3, 1)$.

SOLUCIÓN

Paso 1: la condición $\overrightarrow{AX} \cdot \vec{n} = 0$. Con $X = (x, y, z)$,

$$\overrightarrow{AX} = (x - 2, y + 2, z - 4),$$

$$\overrightarrow{AX} \cdot \vec{n} = -2(x - 2) + 3(y + 2) + 1(z - 4) = 0.$$

Paso 2: desarrollar.

$$-2x + 4 + 3y + 6 + z - 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad -2x + 3y + z + 6 = 0,$$

$$\boxed{\pi : -2x + 3y + z = -6} \quad \text{o, equivalentemente,} \quad 2x - 3y - z = 6.$$

Verificación. El punto $A = (2, -2, 4)$: $-2(2) + 3(-2) + 4 = -4 - 6 + 4 = -6 \checkmark$. Y los coeficientes $(-2, 3, 1)$ son el vector normal dado. $\checkmark$

Un punto adicional. Para convencerse, busquemos otro punto del plano: con $y = z = 0$, $-2x = -6$ da $x = 3$, luego $B = (3, 0, 0) \in \pi$. El vector $\overrightarrow{AB} = (1, 2, -4)$ debe ser ortogonal a $\vec{n}$:

$$(1, 2, -4) \cdot (-2, 3, 1) = -2 + 6 - 4 = 0 \checkmark$$

Problema 4.3 Distancia de un punto a una recta en $\mathbb{R}^2$

Calcular la distancia desde el punto $P = (-4, 6)$ a la recta L cuya ecuación cartesiana es $2x - 3y = -5$.

SOLUCIÓN

Paso 1: leer el vector normal y elegir un punto de L . Por el Teorema 4.2, de $2x - 3y = -5$ se lee directamente

$$\vec{n} = (2, -3).$$

Para un punto $A \in L$ damos un valor cómodo: con $x = -1$,

$$2(-1) - 3y = -5 \implies -3y = -3 \implies y = 1,$$

luego $A = (-1, 1)$.

Paso 2: el vector $\overrightarrow{AP}$.

$$\overrightarrow{AP} = \vec{P} - \vec{A} = (-4 - (-1), 6 - 1) = (-3, 5).$$

Paso 3: proyectar sobre $\vec{n}$.

$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = (-3)(2) + (5)(-3) = -6 - 15 = -21, \quad \vec{n} \cdot \vec{n} = 4 + 9 = 13,$$

$$\text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP} = \frac{-21}{13}(2, -3) = \left(-\frac{42}{13}, \frac{63}{13}\right).$$

Paso 4: tomar la magnitud (Teorema 4.4). Conviene usar $\|\lambda \vec{n}\| = |\lambda| \|\vec{n}\|$ en lugar de elevar las fracciones al cuadrado:

$$D(P, L) = \left\| \text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP} \right\| = \left| \frac{-21}{13} \right| \sqrt{13} = \frac{21}{13} \sqrt{13} = \frac{21}{\sqrt{13}}.$$

$$D(P, L) = \frac{21}{\sqrt{13}} = \frac{21\sqrt{13}}{13} \approx 5,82$$

Verificación con la fórmula cerrada (Observación 4.3). Escribiendo $L : 2x - 3y + 5 = 0$:

$$\frac{|2(-4) - 3(6) + 5|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \frac{|-8 - 18 + 5|}{\sqrt{13}} = \frac{21}{\sqrt{13}} \checkmark$$

La respuesta no depende del punto A elegido. Si en el paso 1 se hubiera tomado $x = 2$ (de donde $y = 3$ y $A' = (2, 3)$), entonces $\overrightarrow{A'P} = (-6, 3)$, $\overrightarrow{A'P} \cdot \vec{n} = -12 - 9 = -21$, el mismo numerador, y la misma distancia. Eso ocurre porque al cambiar de punto dentro de L se añade a $\overrightarrow{AP}$ un vector paralelo a L , que es ortogonal a $\vec{n}$ y no altera la proyección.

Problema 4.4 Distancia de un punto a una recta en $\mathbb{R}^3$

Calcular la distancia desde el punto $P = (2, -2, 1)$ hasta la recta L cuyas ecuaciones paramétricas son

$$L : \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = -2 - \lambda, \\ z = 1 + \lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

SOLUCIÓN

Paso 1: leer el punto y el director. De las paramétricas (Capítulo 1):

$$A = (3, -2, 1), \quad \vec{v} = (1, -1, 1).$$

Paso 2: el vector $\overrightarrow{AP}$.

$$\overrightarrow{AP} = \vec{P} - \vec{A} = (2 - 3, -2 - (-2), 1 - 1) = (-1, 0, 0).$$

Paso 3: proyectar sobre el director.

$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{v} = (-1)(1) + (0)(-1) + (0)(1) = -1, \quad \vec{v} \cdot \vec{v} = 1 + 1 + 1 = 3,$$

$$\text{proy}_{\vec{v}} \overrightarrow{AP} = \frac{-1}{3}(1, -1, 1) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right).$$

Paso 4: restar y medir (Teorema 4.5).

$$\overrightarrow{P_1P} = \overrightarrow{AP} - \text{proy}_{\vec{v}} \overrightarrow{AP} = \left(-1 + \frac{1}{3}, 0 - \frac{1}{3}, 0 + \frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right).$$

$$\|\overrightarrow{P_1P}\|^2 = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3},$$

$$D(P, L) = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0,816$$

Verificación (I): el residuo debe ser ortogonal al director.

$$\overrightarrow{P_1P} \cdot \vec{v} = -\frac{2}{3}(1) - \frac{1}{3}(-1) + \frac{1}{3}(1) = -\frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0 \checkmark$$

Verificación (II): el pie de la perpendicular. El punto P_1 corresponde a $\overrightarrow{AP_1} = \text{proy}_{\vec{v}} \overrightarrow{AP}$, es decir al parámetro $\lambda = -\frac{1}{3}$:

$$P_1 = \left(3 - \frac{1}{3}, -2 + \frac{1}{3}, 1 - \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{8}{3}, -\frac{5}{3}, \frac{2}{3}\right),$$

y en efecto $\vec{P} - \vec{P_1} = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \overrightarrow{P_1P} \checkmark$.

Atajo con el producto vectorial. En el Capítulo 5 veremos que también $D(P, L) = \frac{\|\overrightarrow{AP} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$.

Aquí $\overrightarrow{AP} \times \vec{v} = (-1, 0, 0) \times (1, -1, 1) = (0, 1, 1)$, de norma $\sqrt{2}$, y $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \checkmark$. Misma respuesta, menos fracciones.

Problema 4.5 Distancia de un punto a un plano

Calcular la distancia del punto $P = (1, -3, 1)$ al plano π cuya ecuación cartesiana es $x - 2y = 5$.

SOLUCIÓN

Paso 0: no dejarse engañar por la ecuación. Aunque z no aparece, π es un plano en $\mathbb{R}^3$: la ecuación $x - 2y = 5$ no impone ninguna condición sobre z , de modo que el plano es vertical (paralelo al eje z). Su vector normal es

$$\vec{n} = (1, -2, 0),$$

con tercera componente nula, justamente porque el plano contiene la dirección de z .

Paso 1: un punto del plano. Con $y = z = 0$ se tiene $x = 5$, luego $A = (5, 0, 0)$.

Paso 2: el vector $\overrightarrow{AP}$.

$$\overrightarrow{AP} = \vec{P} - \vec{A} = (1 - 5, -3 - 0, 1 - 0) = (-4, -3, 1).$$

Paso 3: proyectar sobre la normal.

$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = (-4)(1) + (-3)(-2) + (1)(0) = -4 + 6 + 0 = 2, \quad \vec{n} \cdot \vec{n} = 1 + 4 + 0 = 5,$$

$$\text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP} = \frac{2}{5}(1, -2, 0) = \left(\frac{2}{5}, -\frac{4}{5}, 0\right).$$

Paso 4: la magnitud (Teorema 4.6).

$$D(P, \pi) = \left\| \text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP} \right\| = \left| \frac{2}{5} \right| \sqrt{5} = \frac{2}{5} \sqrt{5} = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

$$D(P, \pi) = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \approx 0,894$$

Verificación con la fórmula cerrada (Observación 4.4):

$$\frac{|1(1) - 2(-3) + 0(1) - 5|}{\sqrt{1 + 4 + 0}} = \frac{|1 + 6 - 5|}{\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \checkmark$$

Problema 4.6 Ángulo entre dos planos

Calcule el ángulo entre los planos π_1 y π_2 cuyas ecuaciones cartesianas son

$$\pi_1 : -x + 2y + 2z = 0 \quad \text{y} \quad \pi_2 : x + y + 4z = 7.$$

SOLUCIÓN

Paso 1: los vectores normales. Se leen de los coeficientes:

$$\vec{n}_1 = (-1, 2, 2), \quad \vec{n}_2 = (1, 1, 4).$$

Paso 2: producto escalar y magnitudes.

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (-1)(1) + (2)(1) + (2)(4) = -1 + 2 + 8 = 9,$$

$$\|\vec{n}_1\| = \sqrt{1+4+4} = \sqrt{9} = 3, \quad \|\vec{n}_2\| = \sqrt{1+1+16} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

Paso 3: aplicar la fórmula del ángulo.

$$\cos \theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{\|\vec{n}_1\| \|\vec{n}_2\|} = \frac{9}{3 \cdot 3\sqrt{2}} = \frac{9}{9\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\theta = \arccos \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$$

Como el coseno resultó positivo, éste ya es el menor de los dos ángulos posibles (Observación 4.6) y no hay que corregir nada.

Comprobación de las definiciones. Los planos no son paralelos, porque $\vec{n}_2 \neq \mu \vec{n}_1$ (de $1 = -\mu$ saldría $\mu = -1$, pero $1 \neq -2$); y no son perpendiculares, porque $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 9 \neq 0$. Un ángulo de 45° es coherente con ambas cosas. ✓

Para recordar del Capítulo 4

- Un punto A y una **normal** $\vec{n}$ determinan una recta en $\mathbb{R}^2$ y un plano en $\mathbb{R}^3$. En ambos casos la condición es la misma: $\overrightarrow{AX} \cdot \vec{n} = 0$.
- **Los coeficientes de la ecuación cartesiana son la normal:** de $ax + by + c = 0$ se lee $\vec{n} = (a, b)$, y de $ax + by + cz = d$ se lee $\vec{n} = (a, b, c)$. Es el atajo que más tiempo ahorra.
- En $\mathbb{R}^2$, un director se obtiene girando la normal: si $\vec{n} = (a, b)$, entonces $\vec{v} = (-b, a)$.
- **Distancias:** si la perpendicular es única (recta en $\mathbb{R}^2$, plano en $\mathbb{R}^3$), se proyecta sobre $\vec{n}$ y se toma la *proyección*. Si la única es la dirección de la recta (en $\mathbb{R}^3$), se proyecta sobre $\vec{v}$ y se toma lo que *sobra*.
- Para calcular $\|\lambda \vec{n}\|$ usar $|\lambda| \|\vec{n}\|$, no elevar fracciones al cuadrado.
- La distancia no depende del punto A que se elija sobre la recta o el plano.
- El ángulo entre planos es el ángulo entre sus normales, tomando valor absoluto para quedarse con el menor. Paralelos $\iff$ normales paralelas; perpendiculares $\iff \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$.

Parte II

El producto vectorial

El producto vectorial

El producto escalar toma dos vectores y devuelve un número. El producto vectorial toma dos vectores de $\mathbb{R}^3$ y devuelve *otro vector*, perpendicular a los dos. Esa es toda la diferencia, y es enorme: con él se construyen normales a planos, se miden áreas y volúmenes, y se calculan distancias sin fracciones. A cambio, pierde dos propiedades a las que estamos acostumbrados: no es conmutativo ni asociativo.

5.1 Definición y propiedades

Definición 5.1 Producto vectorial

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ vectores en $\mathbb{R}^3$. El **producto vectorial** (producto cruz o exterior) de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se define como el vector

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, \quad u_3v_1 - u_1v_3, \quad u_1v_2 - u_2v_1).$$

Usando el «determinante» podemos reescribir el producto vectorial de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ como

$$\vec{u} \times \vec{v} = \det \left(\begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} \right)$$

donde $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ es la base ortonormal estándar para $\mathbb{R}^3$.

Observación 5.1 Por qué «determinante» entre comillas

El «determinante» anterior solamente tiene sentido cuando se calcula realizando **expansión por cofactores sobre la primera fila**. No es un determinante de verdad: su primera fila contiene *vectores* y las otras dos contienen *números*, de modo que no es una matriz de $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ y los axiomas del Capítulo sobre determinantes no se le aplican. Es un recurso mnemotécnico, eso sí, muy eficaz:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \vec{k}.$$

No olvidar el signo menos de la componente central: es el error más frecuente del tema. El tablero de signos $+, -, +$ es el mismo de siempre.

Observación 5.2 Los productos de la base

¿A qué es igual $\vec{i} \times \vec{j}$? ¿A qué es igual $\vec{j} \times \vec{k}$? Aplicando la definición con $\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$, $\vec{k} = (0, 0, 1)$:

$$\vec{i} \times \vec{j} = (0 \cdot 0 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 0, 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) = (0, 0, 1) = \vec{k},$$

$$\vec{j} \times \vec{k} = (1 \cdot 1 - 0 \cdot 0, 0 \cdot 0 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 0) = (1, 0, 0) = \vec{i}.$$

Y análogamente $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$. La regla se recuerda con el ciclo

$$\vec{i} \longrightarrow \vec{j} \longrightarrow \vec{k} \longrightarrow \vec{i}:$$

el producto de dos consecutivos en ese orden da el siguiente; al revés, cambia el signo ($\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$, etc.).

Teorema 5.1 Propiedades del producto vectorial

Sean $\vec{u}, \vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^3$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

1. $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$
2. $\vec{0} \times \vec{u} = \vec{u} \times \vec{0} = \vec{0}$
3. $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
4. $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
5. $(\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{u} = \vec{v} \times \vec{u} + \vec{w} \times \vec{u}$
6. $(\alpha \vec{u}) \times \vec{v} = \alpha (\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{u} \times (\alpha \vec{v})$

DEMOSTRACIÓN

Todas se verifican componente a componente desde la Definición 5.1. Veamos la primera componente en cada caso; las otras dos son idénticas permutando los índices cíclicamente.

(1) La primera componente de $\vec{u} \times \vec{u}$ es $u_2u_3 - u_3u_2 = 0$, y lo mismo las otras dos.

(2) Con $\vec{v} = \vec{0}$ todos los productos $u_i v_j$ se anulan.

(3) La primera componente de $\vec{v} \times \vec{u}$ es $v_2u_3 - v_3u_2 = -(u_2v_3 - u_3v_2)$, es decir, la opuesta de la de $\vec{u} \times \vec{v}$.

(4) La primera componente del miembro izquierdo es

$$u_2(v_3 + w_3) - u_3(v_2 + w_2) = \underbrace{(u_2v_3 - u_3v_2)}_{\text{de } \vec{u} \times \vec{v}} + \underbrace{(u_2w_3 - u_3w_2)}_{\text{de } \vec{u} \times \vec{w}}.$$

(5) Se sigue de (4) y (3): $(\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{u} = -\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = -\vec{u} \times \vec{v} - \vec{u} \times \vec{w} = \vec{v} \times \vec{u} + \vec{w} \times \vec{u}$.

(6) La primera componente de $(\alpha \vec{u}) \times \vec{v}$ es $\alpha u_2v_3 - \alpha u_3v_2 = \alpha (u_2v_3 - u_3v_2)$, y agrupando α con las componentes de $\vec{v}$ se obtiene la otra igualdad. ■

Observación 5.3 Dos propiedades que NO tiene

La propiedad 3 nos dice que el producto vectorial **no es conmutativo**: al invertir el orden, el resultado cambia de signo (se dice que es *anticonmutativo*).

Además, en general el producto vectorial **no es asociativo**. Un contraejemplo con la base canónica:

$$\begin{aligned}(\vec{i} \times \vec{i}) \times \vec{j} &= \vec{0} \times \vec{j} = \vec{0}, \\ \vec{i} \times (\vec{i} \times \vec{j}) &= \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j} \neq \vec{0}.\end{aligned}$$

Por eso **los paréntesis son obligatorios**: escribir $\vec{u} \times \vec{v} \times \vec{w}$ sin ellos no significa nada.

5.2 La dirección del producto vectorial

Teorema 5.2 Dirección y anulación

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores no nulos en $\mathbb{R}^3$. Entonces:

1. Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son vectores paralelos, entonces $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$.
2. Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no son paralelos (son linealmente independientes), entonces $\vec{u} \times \vec{v}$ es un vector ortogonal a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$, de tal manera que $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}\}$ es un **sistema derecho**.

DEMOSTRACIÓN

(1) Si son paralelos, $\vec{v} = \alpha \vec{u}$ para algún $\alpha \in \mathbb{R}$, y por las propiedades (6) y (1) del Teorema 5.1:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{u} \times (\alpha \vec{u}) = \alpha (\vec{u} \times \vec{u}) = \alpha \vec{0} = \vec{0}.$$

(2) **Ortogonalidad.** Calculemos $\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$ directamente:

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) &= u_1(u_2v_3 - u_3v_2) + u_2(u_3v_1 - u_1v_3) + u_3(u_1v_2 - u_2v_1) \\ &= u_1u_2v_3 - u_1u_3v_2 + u_2u_3v_1 - u_1u_2v_3 + u_1u_3v_2 - u_2u_3v_1 \\ &= 0,\end{aligned}$$

porque los seis términos se cancelan por parejas. El cálculo para $\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$ es idéntico, o se sigue de la anticonmutatividad. Por el Corolario 2.1, $\vec{u} \times \vec{v}$ es ortogonal a ambos.

Falta ver que $\vec{u} \times \vec{v} \neq \vec{0}$ cuando los vectores son independientes; eso quedará probado con el Teorema 5.4, pues allí $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ y, al no ser paralelos, $0 < \theta < \pi$ y $\sin \theta \neq 0$.

La orientación (que el sistema sea derecho) se comprueba sobre la base canónica — $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$ es el sistema derecho por excelencia— y se extiende por continuidad; es una convención que depende del signo elegido en la definición. ■

Observación 5.4 Consecuencia inmediata

De la propiedad 2 del teorema anterior se tiene que

$$\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0 \quad \text{y} \quad \vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0.$$

Esto convierte al producto vectorial en la herramienta para fabricar normales: si un plano es paralelo a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$, entonces $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ es un vector normal a ese plano. Es la receta que anunciamos en la Observación 4.2.

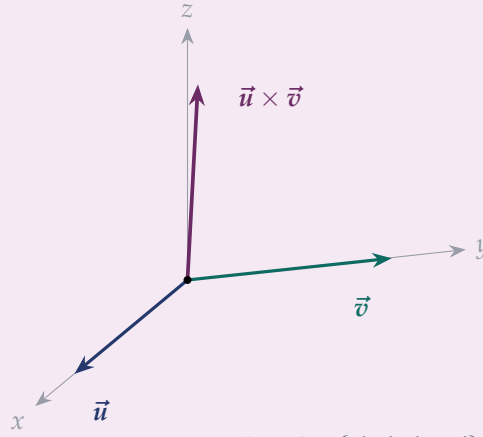


Figura: sistema derecho $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}\}$

Teorema 5.3 Relación de Gibbs

Si $\vec{u}, \vec{v}$ y $\vec{w}$ son vectores en $\mathbb{R}^3$, entonces

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{w}$$

Corolario 5.1

Si $\vec{u}, \vec{v}$ y $\vec{w}$ son vectores en $\mathbb{R}^3$, entonces

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} = (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{w}) \vec{u}.$$

DEMOSTRACIÓN

La **relación de Gibbs** se verifica componente a componente. Calculemos la primera componente del miembro izquierdo. Escribiendo $\vec{v} \times \vec{w} = (v_2w_3 - v_3w_2, v_3w_1 - v_1w_3, v_1w_2 - v_2w_1)$, la primera componente de $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$ es

$$u_2(v_1w_2 - v_2w_1) - u_3(v_3w_1 - v_1w_3) = u_2v_1w_2 - u_2v_2w_1 - u_3v_3w_1 + u_3v_1w_3.$$

Sumamos y restamos $u_1v_1w_1$ para poder agrupar:

$$\begin{aligned} &= v_1(u_1w_1 + u_2w_2 + u_3w_3) - w_1(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) \\ &= v_1(\vec{u} \cdot \vec{w}) - w_1(\vec{u} \cdot \vec{v}), \end{aligned}$$

que es exactamente la primera componente de $(\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{w}$. Las otras dos componentes salen del mismo cálculo permutando los índices cíclicamente.

El **corolario** se obtiene usando la anticonmutatividad y luego Gibbs:

$$\begin{aligned} (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} &= -\vec{w} \times (\vec{u} \times \vec{v}) \\ &= -[(\vec{w} \cdot \vec{v}) \vec{u} - (\vec{w} \cdot \vec{u}) \vec{v}] \\ &= (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{w}) \vec{u}, \end{aligned}$$

donde en el último paso se usó la simetría del producto escalar. ■

Observación 5.5 Cómo recordar Gibbs

La regla mnemotécnica es «**BAC menos CAB**»: en $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$, el resultado es una combinación lineal de los dos vectores *del paréntesis interior*, con coeficientes los productos escalares del vector exterior con cada uno de ellos, y el signo menos en el segundo.

Obsérvese que Gibbs y el Corolario 5.1 dan resultados *distintos*: la primera es combinación de $\vec{v}$ y $\vec{w}$, la segunda de $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Ésa es, cuantitativamente, la falta de asociatividad.

5.3 Magnitud, áreas y distancias

Teorema 5.4 Magnitud del producto vectorial

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$ y θ el ángulo entre ellos. Entonces

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$$

DEMOSTRACIÓN

Partimos de la **identidad de Lagrange**, que se verifica desarrollando ambos lados en componentes (se demuestra con todo detalle en el Problema 6.6):

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2.$$

Sustituyendo $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$ (Teorema 2.2):

$$\begin{aligned} \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \cos^2 \theta \\ &= \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

Tomando raíz cuadrada y usando que $0 \leq \theta \leq \pi$ implica $\sin \theta \geq 0$ (de modo que no hay que poner valor absoluto):

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta.$$



Observación 5.6 Escalar y vectorial son complementarios

Vale la pena poner las dos fórmulas juntas:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta, \quad \|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta.$$

El producto escalar mide cuánto se *parecen* dos vectores (máximo si son paralelos, cero si son perpendiculares); el producto vectorial mide cuánto se *separan* (cero si son paralelos, máximo si son perpendiculares). Son las dos caras de la misma moneda, y la identidad de Lagrange es el teorema de Pitágoras que las une.

Corolario 5.2 Áreas

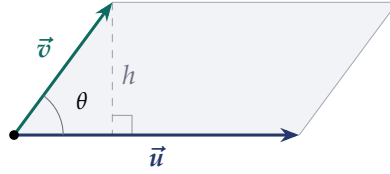
1. Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son vectores linealmente independientes, entonces el área del paralelogramo que ellos determinan es

$$A = \|\vec{u} \times \vec{v}\|.$$

2. El área de un triángulo $\triangle ABC$ es igual a $\frac{1}{2} \|\vec{AB} \times \vec{AC}\|$.

DEMOSTRACIÓN

(1) Tomemos $\vec{u}$ como base del paralelogramo. La altura h es el cateto opuesto al ángulo θ en el triángulo rectángulo que forma $\vec{v}$ con la base, de modo que $h = \|\vec{v}\| \sin \theta$.



Por lo tanto, usando el Teorema 5.4,

$$A = \text{base} \times \text{altura} = \|\vec{u}\| h = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta = \|\vec{u} \times \vec{v}\|.$$

(2) El triángulo $\triangle ABC$ es la mitad del paralelogramo determinado por $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$ (la diagonal $\vec{BC}$ lo parte en dos triángulos congruentes), luego su área es $\frac{1}{2} \|\vec{AB} \times \vec{AC}\|$. ■

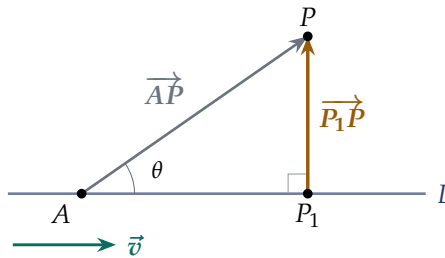
Teorema 5.5 Distancia de un punto a una recta en el espacio

Sea $L(A, \vec{v})$ la recta que pasa por el punto A y tiene a $\vec{v}$ como un vector director, y sea P un punto del espacio. Si $\vec{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v}$ es el vector unitario en la misma dirección y sentido de $\vec{v}$, entonces

$$D(P, L) = \|\vec{AP} \times \vec{u}\| = \frac{\|\vec{AP} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

DEMOSTRACIÓN

Sea P_1 el pie de la perpendicular desde P a L y sea θ el ángulo entre $\vec{AP}$ y la recta.



Es claro, por trigonometría en el triángulo rectángulo $\triangle AP_1P$, que

$$D(P, L) = \|\vec{P_1P}\| = \|\vec{AP}\| \sin \theta.$$

Como $\|\vec{u}\| = 1$, podemos escribir

$$D(P, L) = \|\vec{AP}\| \|\vec{u}\| \sin \theta.$$

Ahora bien, si θ_1 es el ángulo entre $\vec{AP}$ y $\vec{u}$, hay dos posibilidades:

- $\theta_1 = \theta$ (cuando $\vec{AP}$ y $\vec{u}$ apuntan «hacia el mismo lado»);
- θ_1 y θ son suplementarios, es decir $\theta_1 = \pi - \theta$.

En cualquier caso se tiene $\sin \theta_1 = \sin \theta$ —¿por qué? Porque $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ — y por tanto

$$D(P, L) = \|\vec{AP}\| \|\vec{u}\| \sin \theta_1,$$

que por el Teorema 5.4 es exactamente

$$D(P, L) = \|\vec{AP} \times \vec{u}\|.$$

Finalmente, sustituyendo $\vec{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v}$ y usando la propiedad (6) del Teorema 5.1:

$$\|\vec{AP} \times \vec{u}\| = \left\| \frac{1}{\|\vec{v}\|} (\vec{AP} \times \vec{v}) \right\| = \frac{\|\vec{AP} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}.$$

■

Observación 5.7 Dos caminos para la misma distancia

Esta fórmula y la del Teorema 4.5 dan siempre el mismo número:

$$\|\vec{AP} - \text{proy}_{\vec{v}} \vec{AP}\| = \frac{\|\vec{AP} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}.$$

La del producto vectorial suele ser más cómoda, porque evita las fracciones de la proyección. La de la proyección, en cambio, da de regalo el *pie de la perpendicular* P_1 , que la otra no proporciona. Conviene saber usar las dos.

5.4 El producto triple o producto mixto

Definición 5.2 Producto mixto

Sean $\vec{u}, \vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^3$. Llamamos **producto triple** o **producto mixto** al número real

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}).$$

Usaremos la notación $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ para el producto mixto $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$.

Teorema 5.6 El producto mixto es un determinante

Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$ son vectores en $\mathbb{R}^3$, entonces

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}$$

DEMOSTRACIÓN

Por la Definición 5.1, $\vec{v} \times \vec{w} = (v_2w_3 - v_3w_2, v_3w_1 - v_1w_3, v_1w_2 - v_2w_1)$, luego

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = u_1(v_2w_3 - v_3w_2) - u_2(v_1w_3 - v_3w_1) + u_3(v_1w_2 - v_2w_1),$$

donde el signo del término central se ajustó reordenando $v_3w_1 - v_1w_3 = -(v_1w_3 - v_3w_1)$. Reconocemos ahí, término a término, la expansión por cofactores sobre la primera fila del determinante

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = u_1 \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} - u_2 \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} + u_3 \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix}.$$

A diferencia del «determinante» de la Definición 5.1, éste sí es un determinante de verdad: todas sus entradas son números reales. ■

Teorema 5.7 Volumen del paralelepípedo

Sean $\vec{u}, \vec{v}$ y $\vec{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$. Si los vectores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ son linealmente independientes, entonces el volumen del paralelepípedo determinado por estos vectores es

$$V = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$$

DEMOSTRACIÓN

El volumen de un paralelepípedo es «área de la base por altura». Tomemos como base el paralelogramo determinado por $\vec{v}$ y $\vec{w}$, cuya área es $\|\vec{v} \times \vec{w}\|$ por el Corolario 5.2(1).

El vector $\vec{n} = \vec{v} \times \vec{w}$ es perpendicular a esa base (Teorema 5.2), de modo que la altura del paralelepípedo es la longitud de la proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{n}$:

$$h = \|\text{proy}_{\vec{n}} \vec{u}\| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}.$$

Por lo tanto

$$V = \|\vec{n}\| \cdot h = \|\vec{n}\| \cdot \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|} = |\vec{u} \cdot \vec{n}| = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|. \quad \blacksquare$$

Teorema 5.8 Propiedades del producto mixto

Sean $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ y $\vec{z}$ vectores en $\mathbb{R}^3$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces:

1. $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ es LD si y sólo si $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$.
2. $(\lambda \vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \lambda (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.
3. $(\vec{u} + \vec{z}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) + (\vec{z}, \vec{v}, \vec{w})$.
4. $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}) = (\vec{w}, \vec{u}, \vec{v})$.
5. $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -(\vec{u}, \vec{w}, \vec{v})$.

DEMOSTRACIÓN

Todas se leen del Teorema 5.6, traduciendo propiedades conocidas de los determinantes.

(1) Si los tres vectores son LD, alguno es combinación lineal de los otros dos, es decir, una fila de la matriz es combinación lineal de las otras, y entonces el determinante se anula. Recíprocamente, si fueran LI el paralelepípedo tendría volumen positivo y, por el Teorema 5.7, el producto mixto sería distinto de cero. Geométricamente: *el producto mixto se anula exactamente cuando los tres vectores son coplanarios*.

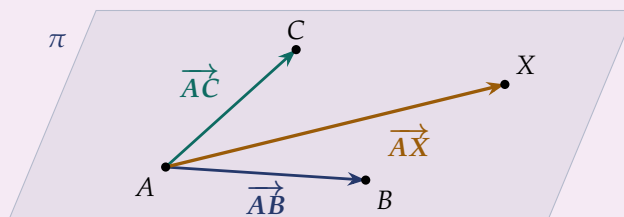
(2) y (3) Son el axioma de homogeneidad y el de aditividad del determinante, aplicados a la primera fila.

(4) Las permutaciones *cíclicas* $\vec{u} \rightarrow \vec{v} \rightarrow \vec{w} \rightarrow \vec{u}$ se obtienen con *dos* intercambios de filas, y cada intercambio cambia el signo; dos cambios de signo lo dejan igual.

(5) Intercambiar $\vec{v}$ y $\vec{w}$ es un intercambio de filas, que cambia el signo del determinante. ■

Observación 5.8 El producto mixto detecta coplanaridad

La parte 1 de este teorema nos permite hallar la ecuación de un plano. Si $\pi(A, B, C)$ es el plano que pasa por los puntos A, B y C y X es un punto arbitrario del plano, entonces el vector $\vec{AX}$ se puede escribir como combinación lineal de los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$.



Por la parte 1 del teorema anterior tenemos que

$$X \in \pi(A, B, C) \iff \{\vec{AX}, \vec{AB}, \vec{AC}\} \text{ es LD} \iff (\vec{AX}, \vec{AB}, \vec{AC}) = 0.$$

Escrito como determinante, con $X = (x, y, z)$ y $A = (x_0, y_0, z_0)$, esto es

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ \vec{AB} \\ \vec{AC} \end{vmatrix} = 0$$

una sola ecuación que, al desarrollarse, es directamente la ecuación cartesiana del plano.

Problemas resueltos

Problema 5.1 Productos de la base canónica

Calcular $\vec{i} \times \vec{j}$ y $\vec{j} \times \vec{k}$, y deducir la regla general.

SOLUCIÓN

Con el determinante mnemotécnico. Para $\vec{i} = (1, 0, 0)$ y $\vec{j} = (0, 1, 0)$:

$$\vec{i} \times \vec{j} = \det \left(\begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} = 0\vec{i} - 0\vec{j} + 1\vec{k} = \boxed{\vec{k}}$$

Y para $\vec{j} = (0, 1, 0)$ y $\vec{k} = (0, 0, 1)$:

$$\vec{j} \times \vec{k} = \det \left(\begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \vec{k} = 1\vec{i} - 0\vec{j} + 0\vec{k} = \boxed{\vec{i}}$$

La regla general. Completando con el mismo cálculo, $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$. Es decir, recorriendo el ciclo

$$\vec{i} \rightarrow \vec{j} \rightarrow \vec{k} \rightarrow \vec{i}$$

el producto de dos consecutivos da el tercero. En sentido contrario aparece el signo menos:

$$\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}, \quad \vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}, \quad \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}.$$

Y por el Teorema 5.1(1), $\vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = \vec{0}$.

Contraste con el producto escalar. Allí la tabla era $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$ y $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$: la *diagonal* era la que sobrevivía. Aquí ocurre lo contrario: la diagonal se anula y los cruzados son los que dan algo. Es otra manifestación de la Observación 5.6.

Problema 5.2 Verificación de la relación de Gibbs

Verificar la relación de Gibbs para los vectores $\vec{a} = (1, -1, 1)$, $\vec{b} = (2, 1, 0)$ y $\vec{c} = (-1, 0, 1)$.

SOLUCIÓN

Hay que comprobar que $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}$.

Miembro izquierdo

Paso 1: calcular $\vec{b} \times \vec{c}$.

$$\vec{b} \times \vec{c} = \det \left(\begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{k}.$$

Cada menor:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 0 = 2, \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 1 = 1.$$

Por lo tanto

$$\vec{b} \times \vec{c} = 1\vec{i} - 2\vec{j} + 1\vec{k} = (1, -2, 1).$$

Paso 2: calcular $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$.

$$\vec{a} \times (1, -2, 1) = \det \left(\begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \vec{k}.$$

Los menores:

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -1 + 2 = 1, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 1 = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -2 + 1 = -1.$$

Luego

$$\boxed{\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (1, 0, -1)}$$

Miembro derecho

Paso 3: los dos productos escalares.

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = (1)(-1) + (-1)(0) + (1)(1) = -1 + 0 + 1 = 0,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (1)(2) + (-1)(1) + (1)(0) = 2 - 1 + 0 = 1.$$

Paso 4: armar la combinación lineal.

$$(\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c} = 0 \cdot (2, 1, 0) - 1 \cdot (-1, 0, 1) = (0, 0, 0) - (-1, 0, 1) = \boxed{(1, 0, -1)}$$

Conclusión

Los dos miembros coinciden:

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (1, 0, -1) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}. \checkmark$$

Comprobación extra de la falta de asociatividad. Calculemos ahora $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ con el Corolario 5.1:

$$(\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{a} = 0 \cdot \vec{b} - (-2) \vec{a} = 2(1, -1, 1) = (2, -2, 2),$$

donde $\vec{b} \cdot \vec{c} = (2)(-1) + (1)(0) + (0)(1) = -2$. Como $(2, -2, 2) \neq (1, 0, -1)$, se confirma que $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \neq \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$: el producto vectorial **no es asociativo**.

Problema 5.3 Área de un triángulo

Hallar el área del triángulo determinado por los puntos $A = (-1, 0, 2)$, $B = (3, 1, 5)$ y $C = (5, -2, -3)$.

SOLUCIÓN

Paso 1: los dos lados como vectores (punta menos cola, ambos desde A):

$$\overrightarrow{AB} = \vec{B} - \vec{A} = (3 - (-1), 1 - 0, 5 - 2) = (4, 1, 3),$$

$$\overrightarrow{AC} = \vec{C} - \vec{A} = (5 - (-1), -2 - 0, -3 - 2) = (6, -2, -5).$$

Paso 2: el producto vectorial.

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \det \left(\begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 1 & 3 \\ 6 & -2 & -5 \end{pmatrix} \right) = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 6 & -5 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} \vec{k}.$$

Calculamos los tres menores por separado:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = (1)(-5) - (3)(-2) = -5 + 6 = 1,$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 6 & -5 \end{vmatrix} = (4)(-5) - (3)(6) = -20 - 18 = -38,$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = (4)(-2) - (1)(6) = -8 - 6 = -14.$$

Atención al signo menos del término central:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = 1\vec{i} - (-38)\vec{j} + (-14)\vec{k} = (1, 38, -14).$$

Paso 3: la magnitud.

$$\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\|^2 = 1^2 + 38^2 + (-14)^2 = 1 + 1444 + 196 = 1641,$$

$$\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{1641} \approx 40,51.$$

(1641 = 3 · 547 con 547 primo, así que la raíz no se simplifica.)

Paso 4: el área (Corolario 5.2(2)).

$$A_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}\sqrt{1641} \approx 20,25$$

Verificación. El vector $(1, 38, -14)$ debe ser ortogonal a los dos lados:

$$(1, 38, -14) \cdot (4, 1, 3) = 4 + 38 - 42 = 0 \checkmark$$

$$(1, 38, -14) \cdot (6, -2, -5) = 6 - 76 + 70 = 0 \checkmark$$

Problema 5.4 Distancia de un punto a una recta con el producto vectorial

Las coordenadas de los puntos A , B y P son $A = (1, -2, 3)$, $B = (2, 1, 0)$ y $P = (7, 2, 1)$. Calcule la distancia de P a la recta $L(A, B)$.

SOLUCIÓN

Paso 1: un director de la recta. La recta pasa por A y B , así que

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = \vec{B} - \vec{A} = (2 - 1, 1 - (-2), 0 - 3) = (1, 3, -3),$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 3^2 + (-3)^2} = \sqrt{1 + 9 + 9} = \sqrt{19}.$$

Paso 2: el vector $\overrightarrow{AP}$.

$$\overrightarrow{AP} = \vec{P} - \vec{A} = (7 - 1, 2 - (-2), 1 - 3) = (6, 4, -2).$$

Paso 3: el producto vectorial.

$$\overrightarrow{AP} \times \vec{v} = \det \left(\begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 6 & 4 & -2 \\ 1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \right) = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \vec{k}.$$

Los menores:

$$\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} = -12 + 6 = -6, \quad \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -18 + 2 = -16, \quad \begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 18 - 4 = 14.$$

Luego

$$\overrightarrow{AP} \times \vec{v} = -6\vec{i} + 16\vec{j} + 14\vec{k} = (-6, 16, 14).$$

Paso 4: aplicar la fórmula (Teorema 5.5).

$$\|\overrightarrow{AP} \times \vec{v}\|^2 = 36 + 256 + 196 = 488, \quad \|\overrightarrow{AP} \times \vec{v}\| = \sqrt{488} = \sqrt{4 \cdot 122} = 2\sqrt{122},$$

$$D(P, L) = \frac{\|\overrightarrow{AP} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|} = \frac{2\sqrt{122}}{\sqrt{19}}.$$

Racionalizando:

$$D(P, L) = \frac{2\sqrt{122}}{\sqrt{19}} = \frac{2\sqrt{2318}}{19} \approx 5,07$$

Verificación por el camino de la proyección (Teorema 4.5).

$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{v} = (6)(1) + (4)(3) + (-2)(-3) = 6 + 12 + 6 = 24,$$

$$\text{proy}_{\vec{v}} \overrightarrow{AP} = \frac{24}{19}(1, 3, -3) = \left(\frac{24}{19}, \frac{72}{19}, -\frac{72}{19}\right),$$

$$\overrightarrow{AP} - \text{proy}_{\vec{v}} \overrightarrow{AP} = \left(6 - \frac{24}{19}, 4 - \frac{72}{19}, -2 + \frac{72}{19}\right) = \left(\frac{90}{19}, \frac{4}{19}, \frac{34}{19}\right),$$

$$\|\cdot\|^2 = \frac{90^2 + 4^2 + 34^2}{19^2} = \frac{8100 + 16 + 1156}{361} = \frac{9272}{361},$$

$$D(P, L) = \sqrt{\frac{9272}{361}} = \frac{\sqrt{9272}}{19} = \frac{2\sqrt{2318}}{19} \checkmark$$

(En efecto $9272 = 4 \cdot 2318$.) Como anunciaba la Observación 5.7, el camino del producto vectorial evitó todas estas fracciones.

Problema 5.5 Ecuación del plano usando el producto mixto

Hallar la ecuación cartesiana del plano que pasa por los puntos $A = (1, 1, 1)$, $B = (1, -1, 2)$ y $C = (2, 0, 1)$.

SOLUCIÓN

Paso 1: los dos vectores desde A.

$$\overrightarrow{AB} = (1 - 1, -1 - 1, 2 - 1) = (0, -2, 1),$$

$$\overrightarrow{AC} = (2 - 1, 0 - 1, 1 - 1) = (1, -1, 0).$$

No son paralelos, así que A, B, C no son colineales y determinan un plano.

Paso 2: plantear la condición de coplanaridad. Un punto $X = (x, y, z)$ pertenece al plano si y sólo si $(\overrightarrow{AX}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$, con $\overrightarrow{AX} = (x - 1, y - 1, z - 1)$:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Paso 3: desarrollar por la primera fila.

$$(x-1) \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - (y-1) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (z-1) \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0.$$

Los tres menores:

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - (-1) = 1, \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 1 = -1, \quad \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 + 2 = 2.$$

Sustituyendo:

$$(x-1)(1) - (y-1)(-1) + (z-1)(2) = 0,$$

$$(x-1) + (y-1) + 2(z-1) = 0,$$

$$x + y + 2z - 4 = 0.$$

$$\boxed{\pi : x + y + 2z = 4}$$

Verificación en los tres puntos.

$$A = (1, 1, 1) : 1 + 1 + 2(1) = 4 \checkmark$$

$$B = (1, -1, 2) : 1 - 1 + 2(2) = 4 \checkmark$$

$$C = (2, 0, 1) : 2 + 0 + 2(1) = 4 \checkmark$$

Verificación por el camino de la normal. Los coeficientes $(1, 1, 2)$ deben ser un vector normal, es decir, deben coincidir (salvo múltiplo) con $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \det \left(\begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} = (1, 1, 2) \checkmark$$

Son el mismo cálculo. Desarrollar el producto mixto por la primera fila y calcular $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ usan *exactamente* los mismos tres menores 2×2 . La diferencia es solo de presentación: el producto mixto entrega la ecuación ya armada, el producto vectorial entrega la normal y luego hay que escribir $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AX} = 0$. Usa el que prefieras, pero no hagas los dos.

Problema 5.6 Volumen de un paralelepípedo

Calcular el volumen del paralelepípedo determinado por $\vec{u} = (1, -1, 1)$, $\vec{v} = (2, 1, 0)$ y $\vec{w} = (-1, 0, 1)$, y decidir si los tres vectores son linealmente independientes.

SOLUCIÓN

Por los Teoremas 5.6 y 5.7, basta calcular un determinante 3×3 :

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Los menores:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 0 = 2, \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 1 = 1.$$

Por lo tanto

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 1(1) + 1(2) + 1(1) = 4.$$

$$V = |(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})| = 4 \text{ unidades cúbicas}$$

Independencia lineal. Como el producto mixto es $4 \neq 0$, por el Teorema 5.8(1) el conjunto $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ es **linealmente independiente**: los tres vectores *no* son coplanarios, lo cual es coherente con que encierren un volumen positivo.

Verificación por el otro camino. Del Problema 5.2 sabemos que $\vec{v} \times \vec{w} = (1, -2, 1)$, luego

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (1)(1) + (-1)(-2) + (1)(1) = 1 + 2 + 1 = 4 \checkmark$$

Para recordar del Capítulo 5

- ▶ $\vec{u} \times \vec{v}$ es un **vector** de $\mathbb{R}^3$, ortogonal a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$. Se calcula con el determinante mnemotécnico, *siempre* expandiendo por la primera fila y **sin olvidar el signo menos** del término central.
- ▶ Anticonmutativo ($\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$) y **no asociativo**: los paréntesis son obligatorios.
- ▶ $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ exactamente cuando los vectores son paralelos. En particular $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$.
- ▶ $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$: área del paralelogramo. El triángulo es la mitad.
- ▶ Gibbs: $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$ («BAC menos CAB»).
- ▶ $D(P, L) = \frac{\|\vec{AP} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$: más cómodo que la proyección, aunque no da el pie de la perpendicular.
- ▶ El producto mixto $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ es un determinante 3×3 . Su valor absoluto es el volumen del paralelepípedo, y vale 0 exactamente cuando los tres vectores son coplanarios (LD).
- ▶ Permutar cíclicamente no cambia el producto mixto; intercambiar dos vectores le cambia el signo.

Aplicaciones de los productos escalar y vectorial

Este último capítulo no trae teoría nueva: es el capítulo en el que se cobra todo lo anterior. Cada uno de los nueve problemas que siguen es un resultado clásico de la geometría elemental — el teorema de Apolonio, el ángulo inscrito, la ley del seno — o una identidad del álgebra vectorial, y todos se resuelven con las mismas tres herramientas: el producto escalar (que mide longitudes y ángulos), la proyección ortogonal (que descompone) y el producto vectorial (que produce normales y áreas).

La moraleja metodológica es siempre la misma y conviene enunciarla desde el principio: la geometría sintética necesita una construcción auxiliar distinta para cada teorema; el álgebra vectorial necesita *elegir bien el origen y los dos vectores básicos*, y a partir de ahí todo sale solo.

El botiquín de este capítulo. Todo lo que usaremos ya está demostrado:

- ▶ $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$ y $\|\vec{u} \pm \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \pm 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ (Teorema 2.4).
- ▶ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \vec{u} \perp \vec{v}$ (Corolario 2.1).
- ▶ $\text{proy}_{\vec{n}} \vec{w} = \frac{\vec{w} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}$ (Teorema 3.1).
- ▶ $D(P, \pi) = \frac{|\vec{AP} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$ (Teorema 4.6).
- ▶ $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ (Teorema 5.4) y $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{u}, \vec{v}$ (Teorema 5.2).
- ▶ Gibbs: $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$ (Teorema 5.3).
- ▶ $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0 \iff \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ es LD (Observación 5.8).

Problemas resueltos

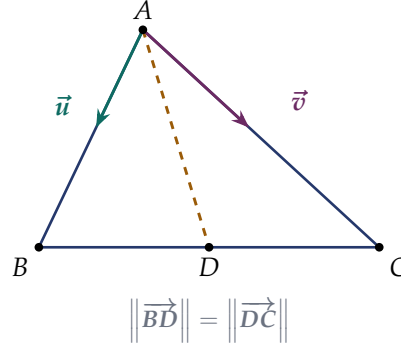
Geometría métrica

Problema 6.1 Teorema de Apolonio

Si AD es una mediana del triángulo $\triangle ABC$ (es decir, D es el punto medio del lado BC), entonces

$$\|\vec{AB}\|^2 + \|\vec{AC}\|^2 = 2\|\vec{AD}\|^2 + \frac{1}{2}\|\vec{BC}\|^2.$$

SOLUCIÓN



Paso 1: elegir el origen y los dos vectores básicos. Tomamos como origen el vértice A y ponemos

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB}, \quad \vec{v} = \overrightarrow{AC}.$$

Todo el enunciado debe quedar escrito en términos de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ solamente.

Paso 2: escribir $\overrightarrow{AD}$ y $\overrightarrow{BC}$. Como D es el punto medio de BC , su vector de posición es $\vec{D} = \frac{1}{2}(\vec{B} + \vec{C})$, y por lo tanto

$$\overrightarrow{AD} = \vec{D} - \vec{A} = \frac{\vec{B} + \vec{C}}{2} - \vec{A} = \frac{(\vec{B} - \vec{A}) + (\vec{C} - \vec{A})}{2} = \frac{\vec{u} + \vec{v}}{2},$$

$$\overrightarrow{BC} = \vec{C} - \vec{B} = (\vec{C} - \vec{A}) - (\vec{B} - \vec{A}) = \vec{v} - \vec{u}.$$

Paso 3: calcular el lado derecho. Usando $\|\vec{u} \pm \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \pm 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ (Teorema 2.4):

$$\|\overrightarrow{AD}\|^2 = \left\| \frac{\vec{u} + \vec{v}}{2} \right\|^2 = \frac{1}{4} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \frac{1}{4} (\|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2),$$

$$\|\overrightarrow{BC}\|^2 = \|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

Entonces

$$\begin{aligned} 2\|\overrightarrow{AD}\|^2 + \frac{1}{2}\|\overrightarrow{BC}\|^2 &= \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2) + \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2) \\ &= \frac{1}{2} \|\vec{u}\|^2 + \vec{u} \cdot \vec{v} + \frac{1}{2} \|\vec{v}\|^2 + \frac{1}{2} \|\vec{u}\|^2 - \vec{u} \cdot \vec{v} + \frac{1}{2} \|\vec{v}\|^2 \\ &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AC}\|^2. \end{aligned}$$

$$\boxed{\|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AC}\|^2 = 2\|\overrightarrow{AD}\|^2 + \frac{1}{2}\|\overrightarrow{BC}\|^2}$$

Comprobación numérica. Con $A = (0,0)$, $B = (4,0)$ y $C = (1,3)$ se tiene $D = (\frac{5}{2}, \frac{3}{2})$ y

$$\|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AC}\|^2 = 16 + 10 = 26,$$

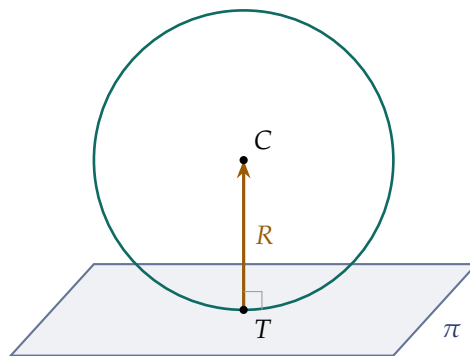
$$2\|\overrightarrow{AD}\|^2 + \frac{1}{2}\|\overrightarrow{BC}\|^2 = 2\left(\frac{25}{4} + \frac{9}{4}\right) + \frac{1}{2}(9 + 9) = 2 \cdot \frac{34}{4} + 9 = 17 + 9 = 26 \checkmark$$

Qué desapareció. El término $\vec{u} \cdot \vec{v}$ — el único que depende del ángulo $\hat{A}$ — aparece con signo $+$ en la mediana y con signo $-$ en el lado, y los coeficientes 2 y $\frac{1}{2}$ están escogidos exactamente para que se cancele. Por eso la identidad vale para *cualquier* triángulo. Una consecuencia inmediata: si se conocen los tres lados, la longitud de la mediana queda determinada.

Problema 6.2 Esfera tangente a un plano

El plano π de ecuación cartesiana $2x - 3y + z + 4 = 0$ es tangente a la esfera de centro $C = (0, -1, 1)$. Hallar el radio de la esfera y su ecuación.

SOLUCIÓN



Paso 1: traducir «tangente». Que el plano sea tangente a la esfera significa que la toca en un único punto T . Todos los demás puntos del plano están *fuera* de la esfera, luego T es el punto de π más cercano a C y, por definición de distancia de un punto a un plano,

$$R = D(C, \pi)$$

Esta es toda la geometría del problema; lo que sigue es aritmética.

Paso 2: leer el vector normal y un punto del plano. De la ecuación $2x - 3y + z + 4 = 0$ se lee directamente (Observación 4.1 y Teorema 4.3) el vector normal

$$\vec{n} = (2, -3, 1), \quad \|\vec{n}\| = \sqrt{4 + 9 + 1} = \sqrt{14}.$$

Un punto cualquiera de π : tomando $x = y = 0$ queda $z + 4 = 0$, es decir

$$A = (0, 0, -4) \in \pi.$$

Paso 3: aplicar la fórmula de la distancia (Teorema 4.6).

$$\vec{AC} = \vec{C} - \vec{A} = (0 - 0, -1 - 0, 1 - (-4)) = (0, -1, 5),$$

$$\vec{AC} \cdot \vec{n} = (0)(2) + (-1)(-3) + (5)(1) = 0 + 3 + 5 = 8,$$

$$R = D(C, \pi) = \frac{|\vec{AC} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|} = \frac{8}{\sqrt{14}}.$$

Racionalizando:

$$R = \frac{8}{\sqrt{14}} = \frac{8\sqrt{14}}{14} = \frac{4\sqrt{14}}{7} \approx 2,14$$

Paso 4: la ecuación de la esfera. La esfera de centro $C = (x_0, y_0, z_0)$ y radio R es el conjunto de los puntos $X = (x, y, z)$ con $\|\vec{CX}\| = R$, es decir $\|\vec{CX}\|^2 = R^2$:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$

Aquí $R^2 = \frac{64}{14} = \frac{32}{7}$, de modo que

$$x^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = \frac{32}{7}$$

Dónde toca: el punto de tangencia. T es el pie de la perpendicular desde C , luego se obtiene restando a C la componente normal:

$$\text{proy}_{\vec{n}} \vec{AC} = \frac{\vec{AC} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n} = \frac{8}{14}(2, -3, 1) = \frac{4}{7}(2, -3, 1) = \left(\frac{8}{7}, -\frac{12}{7}, \frac{4}{7}\right),$$

$$\vec{T} = \vec{C} - \text{proy}_{\vec{n}} \vec{AC} = \left(0 - \frac{8}{7}, -1 + \frac{12}{7}, 1 - \frac{4}{7}\right) = \left(-\frac{8}{7}, \frac{5}{7}, \frac{3}{7}\right).$$

Verificación. T debe estar en el plano y a distancia R de C :

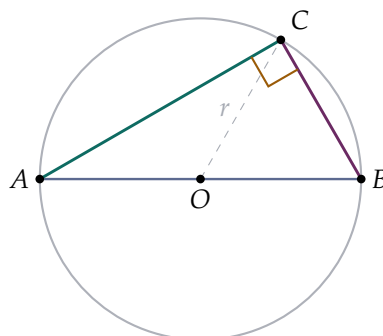
$$2\left(-\frac{8}{7}\right) - 3\left(\frac{5}{7}\right) + \frac{3}{7} + 4 = \frac{-16 - 15 + 3}{7} + 4 = -\frac{28}{7} + 4 = -4 + 4 = 0 \checkmark$$

$$\vec{TC} = \left(\frac{8}{7}, -\frac{12}{7}, \frac{4}{7}\right) = \frac{4}{7}(2, -3, 1), \quad \|\vec{TC}\| = \frac{4}{7}\sqrt{14} = \frac{4\sqrt{14}}{7} \checkmark$$

Problema 6.3 Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto

Sea AB un diámetro de una circunferencia de centro O y sea C un punto cualquiera de la circunferencia, distinto de A y de B . Demuestre que el ángulo $\widehat{ACB}$ es recto.

SOLUCIÓN



Paso 1: elegir el origen con cabeza. Tomamos el *centro* O como origen. Esta elección es la que hace trabajar el problema: A y B son los extremos de un diámetro, así que si llamamos $\vec{a} = \vec{OB}$, entonces

$$\vec{OA} = -\vec{a}, \quad \vec{OB} = \vec{a}, \quad \|\vec{a}\| = r,$$

donde r es el radio. Y si $\vec{c} = \vec{OC}$, el hecho de que C esté sobre la circunferencia se escribe simplemente como

$$\|\vec{c}\| = r.$$

Paso 2: escribir los dos lados del ángulo.

$$\vec{CA} = \vec{OA} - \vec{OC} = -\vec{a} - \vec{c} = -(\vec{a} + \vec{c}),$$

$$\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \vec{a} - \vec{c}.$$

Como $C \neq A$ y $C \neq B$, ninguno de los dos es el vector nulo.

Paso 3: el producto escalar. Por la tercera identidad del Teorema 2.4, $(\vec{a} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} - \vec{c}) = \|\vec{a}\|^2 - \|\vec{c}\|^2$. Entonces

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = -(\vec{a} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} - \vec{c}) = -(\|\vec{a}\|^2 - \|\vec{c}\|^2) = -(r^2 - r^2) = 0.$$

Paso 4: concluir. Por el criterio de ortogonalidad (Corolario 2.1), $\overrightarrow{CA} \perp \overrightarrow{CB}$, es decir

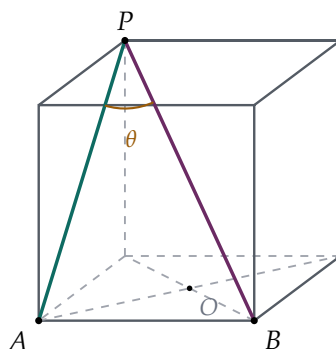
$$\widehat{ACB} = \frac{\pi}{2}$$

Dónde estuvo la idea. En dos sitios, y ninguno de los dos fue un cálculo. Primero, poner el origen en O , que convierte « AB es un diámetro» en $\overrightarrow{OA} = -\overrightarrow{OB}$. Segundo, reconocer en $(\vec{a} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} - \vec{c})$ la diferencia de cuadrados: el enunciado « C está en la circunferencia» es precisamente $\|\vec{a}\| = \|\vec{c}\|$, que es lo que anula esa diferencia. La demostración sintética de este teorema (teorema de Tales) requiere trazar el radio OC y usar dos triángulos isósceles; la vectorial son tres renglones.

Problema 6.4 Ángulo entre la diagonal de un cubo y la diagonal de una cara

Desde el vértice P de un cubo se trazan una diagonal del cubo $\overline{PB}$ y la diagonal de una cara $\overline{PA}$, como se muestra en la figura. Calcule el ángulo entre estas dos diagonales. (Ayuda: el ángulo no depende de la medida de la arista del cubo; se puede suponer que esta arista mide 1 unidad de longitud.)

SOLUCIÓN



Paso 1: poner coordenadas. El ángulo entre dos rectas no cambia si se escala toda la figura, así que podemos suponer que la arista mide 1. Colocamos el cubo de modo que A sea el origen, el eje x vaya hacia la derecha, el eje y hacia el fondo y el eje z hacia arriba. Entonces el cubo es $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$ y, leyendo la figura:

$$A = (0, 0, 0), \quad B = (1, 0, 0), \quad P = (0, 1, 1).$$

En efecto: A y B son dos vértices consecutivos de la arista inferior del frente, y P es el vértice superior del fondo sobre la misma cara izquierda que A .

Paso 2: los dos vectores, con vértice en P .

$$\overrightarrow{PA} = \vec{A} - \vec{P} = (0 - 0, 0 - 1, 0 - 1) = (0, -1, -1),$$

$$\overrightarrow{PB} = \vec{B} - \vec{P} = (1 - 0, 0 - 1, 0 - 1) = (1, -1, -1).$$

Paso 3: verificar que son lo que dice el enunciado.

$$\|\overrightarrow{PA}\| = \sqrt{0+1+1} = \sqrt{2}, \quad \|\overrightarrow{PB}\| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}.$$

Correcto: la diagonal de una cara de un cubo de arista a mide $a\sqrt{2}$ y la diagonal del cubo mide $a\sqrt{3}$.

Paso 4: la fórmula del ángulo (Teorema 2.2).

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (0)(1) + (-1)(-1) + (-1)(-1) = 0 + 1 + 1 = 2,$$

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}}{\|\overrightarrow{PA}\| \|\overrightarrow{PB}\|} = \frac{2}{\sqrt{2} \sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right) \approx 35,26^\circ$$

(Más precisamente $\cos \theta \approx 0,81650$ y $\theta \approx 35^\circ 15' 52''$.)

Por qué la arista no importa. Si la arista midiera a , los dos vectores serían $a\overrightarrow{PA}$ y $a\overrightarrow{PB}$, y en el cociente

$$\frac{(a\overrightarrow{PA}) \cdot (a\overrightarrow{PB})}{\|a\overrightarrow{PA}\| \|a\overrightarrow{PB}\|} = \frac{a^2 \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}}{a^2 \|\overrightarrow{PA}\| \|\overrightarrow{PB}\|}$$

el factor a^2 se cancela. Esto justifica la ayuda del enunciado.

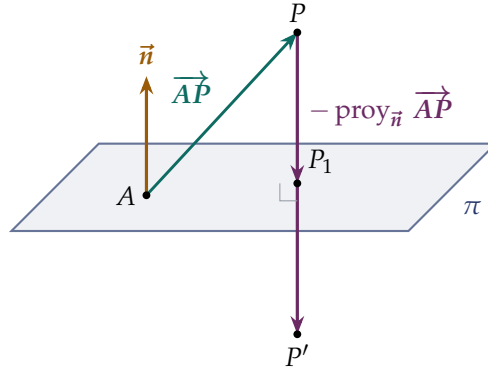
Una forma alternativa. El triángulo $\triangle PAB$ es rectángulo en A (porque $\overrightarrow{AP} = (0, 1, 1)$ y $\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0)$ cumplen $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$), con catetos $\|\overrightarrow{PA}\| = \sqrt{2}$ y $\|\overrightarrow{AB}\| = 1$. Luego

$$\tan \theta = \frac{\|\overrightarrow{AB}\|}{\|\overrightarrow{PA}\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \approx 35,26^\circ \checkmark$$

Problema 6.5 Punto simétrico respecto a un plano

1. Diseñe un procedimiento vectorial para encontrar las coordenadas del punto P' , simétrico de P respecto al plano $\pi(A, \vec{n})^\perp$.
2. Aplíquelo con $P = (2, 2, 3)$, $A = (1, 2, 0)$ y $\vec{n} = (-5, 4, 3)$.

SOLUCIÓN



Parte 1: el procedimiento. Llamemos P_1 al pie de la perpendicular bajada de P al plano (la proyección de P sobre π). Que P' sea el simétrico de P respecto a π significa exactamente que P_1 es el punto medio del segmento $\overline{PP'}$. Como $\overline{PP_1}$ es perpendicular al plano, basta recorrer esa perpendicular *el doble*:

$$\vec{P}' = \vec{P} + 2\overrightarrow{PP_1}.$$

Falta, entonces, calcular $\overrightarrow{PP_1}$. El vector $\overrightarrow{AP}$ se descompone en una parte normal al plano y una parte paralela a él (Capítulo 3):

$$\overrightarrow{AP} = \underbrace{\text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP}}_{\text{normal a } \pi} + \underbrace{(\overrightarrow{AP} - \text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP})}_{\text{paralela a } \pi}, \quad \text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP} = \frac{\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}.$$

La parte normal es justamente $\overrightarrow{P_1P}$, luego $\overrightarrow{PP_1} = -\text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP}$ y el procedimiento queda así:

Procedimiento

1. Calcular $\overrightarrow{AP} = \vec{P} - \vec{A}$.
2. Calcular la componente normal $\vec{w} = \text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP} = \frac{\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}$.
3. El pie de la perpendicular es $\vec{P}_1 = \vec{P} - \vec{w}$.
4. El simétrico es $\boxed{\vec{P}' = \vec{P} - 2\vec{w}}$

Parte 2: el caso numérico. Con $P = (2, 2, 3)$, $A = (1, 2, 0)$ y $\vec{n} = (-5, 4, 3)$:

Paso 1.

$$\overrightarrow{AP} = \vec{P} - \vec{A} = (2 - 1, 2 - 2, 3 - 0) = (1, 0, 3).$$

Paso 2.

$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = (1)(-5) + (0)(4) + (3)(3) = -5 + 0 + 9 = 4, \quad \|\vec{n}\|^2 = 25 + 16 + 9 = 50,$$

$$\vec{w} = \frac{4}{50}(-5, 4, 3) = \frac{2}{25}(-5, 4, 3) = \left(-\frac{10}{25}, \frac{8}{25}, \frac{6}{25}\right) = \left(-\frac{2}{5}, \frac{8}{25}, \frac{6}{25}\right).$$

Paso 3.

$$\vec{P}_1 = \vec{P} - \vec{w} = \left(2 + \frac{2}{5}, 2 - \frac{8}{25}, 3 - \frac{6}{25}\right)$$

$$\boxed{P_1 = \left(\frac{12}{5}, \frac{42}{25}, \frac{69}{25}\right) = (2,4; 1,68; 2,76)}$$

Paso 4.

$$\vec{P}' = \vec{P} - 2\vec{w} = (2 + \frac{4}{5}, 2 - \frac{16}{25}, 3 - \frac{12}{25})$$

$$P' = (\frac{14}{5}, \frac{34}{25}, \frac{63}{25}) = (2,8; 1,36; 2,52)$$

Tres verificaciones.

(a) P_1 pertenece al plano, es decir $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AP_1} = 0$:

$$\overrightarrow{AP_1} = (\frac{12}{5} - 1, \frac{42}{25} - 2, \frac{69}{25} - 0) = (\frac{7}{5}, -\frac{8}{25}, \frac{69}{25}),$$

$$(-5, 4, 3) \cdot (\frac{7}{5}, -\frac{8}{25}, \frac{69}{25}) = -7 - \frac{32}{25} + \frac{207}{25} = -7 + \frac{175}{25} = -7 + 7 = 0 \checkmark$$

(b) P_1 es el punto medio de $\overline{PP'}$:

$$\frac{\vec{P} + \vec{P}'}{2} = \frac{1}{2} (2 + \frac{14}{5}, 2 + \frac{34}{25}, 3 + \frac{63}{25}) = \frac{1}{2} (\frac{24}{5}, \frac{84}{25}, \frac{138}{25}) = (\frac{12}{5}, \frac{42}{25}, \frac{69}{25}) = \vec{P}_1 \checkmark$$

(c) $\|\overrightarrow{PP'}\| = 2D(P, \pi)$:

$$D(P, \pi) = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|} = \frac{4}{\sqrt{50}} = \frac{4}{5\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{5},$$

$$\overrightarrow{PP'} = \vec{P}' - \vec{P} = (\frac{4}{5}, -\frac{16}{25}, -\frac{12}{25}), \quad \|\overrightarrow{PP'}\|^2 = \frac{400 + 256 + 144}{625} = \frac{800}{625} = \frac{32}{25},$$

$$\|\overrightarrow{PP'}\| = \frac{\sqrt{32}}{5} = \frac{4\sqrt{2}}{5} = 2 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{5} \checkmark$$

Un error muy frecuente. Escribir $\vec{P}' = \vec{P} - 2\vec{n}$ en vez de $\vec{P}' = \vec{P} - 2\vec{w}$. El vector que hay que restar es la *proyección* de $\overrightarrow{AP}$ sobre $\vec{n}$, no $\vec{n}$: la normal sólo da la dirección, y la longitud del recorrido la fija el punto P . Obsérvese además que todo el procedimiento es el mismo en $\mathbb{R}^2$ para el simétrico respecto a una recta $L(A, \vec{n})^\perp$.

Identidades vectoriales

Problema 6.6 Identidad de Lagrange

Demuestre que si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son vectores de $\mathbb{R}^3$, entonces

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2.$$

SOLUCIÓN

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Vamos a desarrollar los dos lados en componentes y a comprobar que coinciden término a término.

Lado izquierdo. Por la Definición 5.1,

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1),$$

luego

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2.$$

Desarrollando cada binomio al cuadrado:

$$\begin{aligned}(u_2v_3 - u_3v_2)^2 &= u_2^2v_3^2 + u_3^2v_2^2 - 2u_2u_3v_2v_3, \\(u_3v_1 - u_1v_3)^2 &= u_3^2v_1^2 + u_1^2v_3^2 - 2u_1u_3v_1v_3, \\(u_1v_2 - u_2v_1)^2 &= u_1^2v_2^2 + u_2^2v_1^2 - 2u_1u_2v_1v_2.\end{aligned}$$

Sumando:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \underbrace{u_1^2v_2^2 + u_1^2v_3^2 + u_2^2v_1^2 + u_2^2v_3^2 + u_3^2v_1^2 + u_3^2v_2^2}_{(*)} - \underbrace{2(u_1u_2v_1v_2 + u_1u_3v_1v_3 + u_2u_3v_2v_3)}_{(**)}.$$

Lado derecho. Primero el producto de las normas al cuadrado, que es un producto de dos trinomios, es decir nueve términos:

$$\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 = (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 u_i^2 v_j^2.$$

Separamos los tres términos con $i = j$ de los seis con $i \neq j$:

$$\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 = (u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2) + (*).$$

Ahora el cuadrado del producto escalar, que es el cuadrado de un trinomio:

$$(\vec{u} \cdot \vec{v})^2 = (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2 = (u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2) + (**).$$

Restando:

$$\begin{aligned}\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 &= \cancel{(u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2)} + (*) - \cancel{(u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2)} - (**), \\&= (*) - (**).\end{aligned}$$

Que es exactamente lo que habíamos obtenido en el lado izquierdo. Por lo tanto

$$\boxed{\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2}$$

Comprobación numérica. Con $\vec{u} = (1, -1, 1)$ y $\vec{v} = (2, 1, 0)$:

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = (-1, 2, 3), \quad \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = 1 + 4 + 9 = 14, \\ \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 &= (3)(5) - (2 - 1 + 0)^2 = 15 - 1 = 14 \checkmark\end{aligned}$$

Para qué sirve esta identidad. Es el puente entre los dos productos. De ella sale, en un renglón, la fórmula de la magnitud del producto vectorial (Teorema 5.4): si θ es el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$ y

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \cos^2 \theta = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \sin^2 \theta,$$

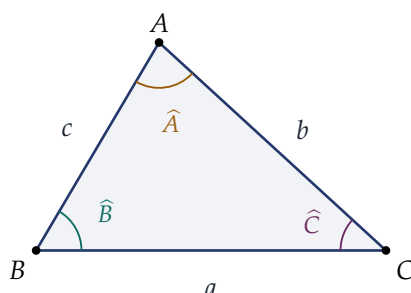
y como $0 \leq \theta \leq \pi$ se tiene $\sin \theta \geq 0$, de donde $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$. Obsérvese también que el lado izquierdo es ≥ 0 , así que la identidad contiene a la desigualdad de Cauchy-Schwarz (Teorema 2.5) en $\mathbb{R}^3$: $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2 \leq \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2$, con igualdad si y sólo si $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$, es decir, si y sólo si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos.

Problema 6.7 Ley del seno

Demuestre que en un triángulo $\triangle ABC$ se tiene

$$\frac{\|\vec{BC}\|}{\text{sen } \hat{A}} = \frac{\|\vec{AC}\|}{\text{sen } \hat{B}} = \frac{\|\vec{AB}\|}{\text{sen } \hat{C}}.$$

SOLUCIÓN



Escribamos, como es costumbre,

$$a = \|\vec{BC}\|, \quad b = \|\vec{AC}\|, \quad c = \|\vec{AB}\|.$$

Paso 1: el área del triángulo, vista desde los tres vértices. Por el Corolario 5.2, el área S del triángulo $\triangle ABC$ se calcula con el producto vectorial de los dos lados que salen de *cualquiera* de sus vértices:

$$S = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \times \vec{AC}\| = \frac{1}{2} \|\vec{BA} \times \vec{BC}\| = \frac{1}{2} \|\vec{CA} \times \vec{CB}\|.$$

Conviene comprobar directamente que los tres productos vectoriales tienen la misma norma. Pongamos $\vec{u} = \vec{AB}$ y $\vec{v} = \vec{AC}$; entonces $\vec{BA} = -\vec{u}$, $\vec{BC} = \vec{v} - \vec{u}$, $\vec{CA} = -\vec{v}$ y $\vec{CB} = \vec{u} - \vec{v}$. Usando la distributividad y que $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{v} \times \vec{v} = \vec{0}$ (Teorema 5.1):

$$\vec{BA} \times \vec{BC} = (-\vec{u}) \times (\vec{v} - \vec{u}) = -\vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{u} = -\vec{u} \times \vec{v},$$

$$\vec{CA} \times \vec{CB} = (-\vec{v}) \times (\vec{u} - \vec{v}) = -\vec{v} \times \vec{u} + \vec{v} \times \vec{v} = \vec{u} \times \vec{v},$$

donde en la última igualdad se usó la anticonmutatividad. Los tres vectores son $\pm \vec{u} \times \vec{v}$, así que en efecto tienen la misma norma.

Paso 2: escribir cada área con la fórmula del seno. Por el Teorema 5.4, el ángulo que aparece es siempre el ángulo *interior* del triángulo en el vértice correspondiente:

$$2S = \|\vec{AB}\| \|\vec{AC}\| \text{sen } \hat{A} = bc \text{sen } \hat{A},$$

$$2S = \|\vec{BA}\| \|\vec{BC}\| \text{sen } \hat{B} = ca \text{sen } \hat{B},$$

$$2S = \|\vec{CA}\| \|\vec{CB}\| \text{sen } \hat{C} = ab \text{sen } \hat{C}.$$

Paso 3: igualar y dividir. De las tres expresiones anteriores,

$$bc \text{sen } \hat{A} = ca \text{sen } \hat{B} = ab \text{sen } \hat{C} (= 2S).$$

Como $\triangle ABC$ es un triángulo auténtico, ningún lado es nulo: $abc \neq 0$. Dividimos las tres cantidades entre abc :

$$\frac{bc \operatorname{sen} \hat{A}}{abc} = \frac{ca \operatorname{sen} \hat{B}}{abc} = \frac{ab \operatorname{sen} \hat{C}}{abc} \implies \frac{\operatorname{sen} \hat{A}}{a} = \frac{\operatorname{sen} \hat{B}}{b} = \frac{\operatorname{sen} \hat{C}}{c}.$$

Ninguno de los tres senos es nulo (los ángulos interiores están estrictamente entre 0 y π), así que podemos invertir las tres fracciones:

$$\frac{a}{\operatorname{sen} \hat{A}} = \frac{b}{\operatorname{sen} \hat{B}} = \frac{c}{\operatorname{sen} \hat{C}}, \text{ es decir } \frac{\|\vec{BC}\|}{\operatorname{sen} \hat{A}} = \frac{\|\vec{AC}\|}{\operatorname{sen} \hat{B}} = \frac{\|\vec{AB}\|}{\operatorname{sen} \hat{C}}$$

Comprobación numérica. Tomemos $A = (1, 2, 0)$, $B = (0, 0, 0)$, $C = (3, 0, 0)$. Entonces $a = 3$, $b = \|(2, -2, 0)\| = 2\sqrt{2}$, $c = \|(-1, -2, 0)\| = \sqrt{5}$, y

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{AB} \times \vec{AC} = (-1, -2, 0) \times (2, -2, 0) = (0, 0, 6), \quad 2S = 6.$$

$$\text{Luego } \operatorname{sen} \hat{A} = \frac{2S}{bc} = \frac{6}{2\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}, \text{ y}$$

$$\frac{a}{\operatorname{sen} \hat{A}} = \frac{3\sqrt{10}}{3} = \sqrt{10},$$

$$\frac{b}{\operatorname{sen} \hat{B}} = \frac{bca}{2S} = \frac{2\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{5}}{6} = \sqrt{10},$$

$$\frac{c}{\operatorname{sen} \hat{C}} = \frac{cab}{2S} = \frac{\sqrt{5} \cdot 6\sqrt{2}}{6} = \sqrt{10} \checkmark$$

Problema 6.8 Identidad de Jacobi

Sean $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ vectores de $\mathbb{R}^3$. Demuestre la identidad de Jacobi:

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{0}.$$

SOLUCIÓN

La demostración es una aplicación de la relación de Gibbs (Teorema 5.3)

$$\vec{x} \times (\vec{y} \times \vec{z}) = (\vec{x} \cdot \vec{z}) \vec{y} - (\vec{x} \cdot \vec{y}) \vec{z} \quad (\text{«BAC menos CAB»})$$

a cada uno de los tres sumandos. Obsérvese que los tres sumandos se obtienen uno del otro por *permutación cíclica* $\vec{a} \rightarrow \vec{b} \rightarrow \vec{c} \rightarrow \vec{a}$, así que basta aplicar Gibbs una vez y permutar.

Primer sumando ($\vec{x} = \vec{a}$, $\vec{y} = \vec{b}$, $\vec{z} = \vec{c}$):

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}.$$

Segundo sumando ($\vec{x} = \vec{b}$, $\vec{y} = \vec{c}$, $\vec{z} = \vec{a}$):

$$\vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) = (\vec{b} \cdot \vec{a}) \vec{c} - (\vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{a}.$$

Tercer sumando ($\vec{x} = \vec{c}$, $\vec{y} = \vec{a}$, $\vec{z} = \vec{b}$):

$$\vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{c} \cdot \vec{b}) \vec{a} - (\vec{c} \cdot \vec{a}) \vec{b}.$$

La suma. Agrupamos por el vector que acompaña a cada coeficiente y usamos que el producto escalar *sí* es conmutativo (Teorema 2.1), de modo que $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$, etc.:

$$\begin{aligned} \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) &= [(\vec{c} \cdot \vec{b}) - (\vec{b} \cdot \vec{c})] \vec{a} \\ &+ [(\vec{a} \cdot \vec{c}) - (\vec{c} \cdot \vec{a})] \vec{b} \\ &+ [(\vec{b} \cdot \vec{a}) - (\vec{a} \cdot \vec{b})] \vec{c} \\ &= 0 \cdot \vec{a} + 0 \cdot \vec{b} + 0 \cdot \vec{c} = \vec{0}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{0}}$$

Comprobación numérica. Con $\vec{a} = (1, 0, 0)$, $\vec{b} = (1, 1, 0)$ y $\vec{c} = (0, 1, 1)$ calculamos los tres sumandos *por el camino directo*, sin usar Gibbs:

$$\vec{b} \times \vec{c} = (1, -1, 1) \implies \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (1, 0, 0) \times (1, -1, 1) = (0, -1, -1),$$

$$\vec{c} \times \vec{a} = (0, 1, -1) \implies \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) = (1, 1, 0) \times (0, 1, -1) = (-1, 1, 1),$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (0, 0, 1) \implies \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = (0, 1, 1) \times (0, 0, 1) = (1, 0, 0).$$

Sumando componente a componente:

$$(0, -1, -1) + (-1, 1, 1) + (1, 0, 0) = (0, 0, 0) = \vec{0} \checkmark$$

Los mismos tres valores se obtienen con Gibbs: por ejemplo $\vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) = (\vec{b} \cdot \vec{a}) \vec{c} - (\vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{a} = 1 \cdot (0, 1, 1) - 1 \cdot (1, 0, 0) = (-1, 1, 1) \checkmark$

Cuidado con el orden. El factor interno del segundo sumando es $\vec{c} \times \vec{a} = (0, 1, -1)$, *no* $\vec{a} \times \vec{c} = (0, -1, 1)$. Invertir uno solo de los seis factores cambia el signo de un sumando y la suma deja de anularse: en el producto vectorial el orden nunca es inocente.

Observación 6.1 El producto vectorial convierte a $\mathbb{R}^3$ en un álgebra de Lie

Recapitulando las propiedades estructurales del producto vectorial:

- es **bilineal** (distributivo respecto de la suma y compatible con el producto por escalares);
- es **anticonmutativo**: $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$;
- **no** es asociativo (Observación 5.3);
- satisface la **identidad de Jacobi**, que es justamente lo que ocupa el lugar de la asociatividad.

Una estructura con estas cuatro propiedades se llama **álgebra de Lie**. Por eso se dice que $(\mathbb{R}^3, +, \cdot, \times)$, donde $\cdot$ es el producto por un escalar, es un álgebra de Lie. Es el ejemplo más pequeño y más concreto de una familia de objetos que resulta ser el lenguaje natural de la mecánica de rotaciones y de la física de partículas.

Problema 6.9 Un producto mixto que siempre se anula

Sean $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ vectores de $\mathbb{R}^3$. Demuestre que

$$(\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}, \vec{a}) = 0.$$

SOLUCIÓN

Damos dos demostraciones: una de cálculo y otra de una sola línea. (Obsérvese que el vector $\vec{c}$ no aparece en el enunciado; está ahí únicamente para recordar que los vectores son arbitrarios.)

Primera demostración: desarrollando el producto mixto. Por la Definición 5.2,

$$(\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}, \vec{a}) = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot [(\vec{a} - \vec{b}) \times \vec{a}].$$

Desarrollamos primero el corchete, usando la distributividad y $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$ (Teorema 5.1):

$$(\vec{a} - \vec{b}) \times \vec{a} = \vec{a} \times \vec{a} - \vec{b} \times \vec{a} = \vec{0} - \vec{b} \times \vec{a} = -\vec{b} \times \vec{a} = \vec{a} \times \vec{b},$$

donde en el último paso se usó la anticonmutatividad. Entonces

$$(\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}, \vec{a}) = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) + \vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}).$$

Pero $\vec{a} \times \vec{b}$ es ortogonal tanto a $\vec{a}$ como a $\vec{b}$ (Teorema 5.2), de modo que los dos sumandos son cero:

$$(\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}, \vec{a}) = 0 + 0 = 0.$$

Segunda demostración: por dependencia lineal. Los tres vectores $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$ y $\vec{a}$ satisfacen la relación

$$1 \cdot (\vec{a} + \vec{b}) + 1 \cdot (\vec{a} - \vec{b}) + (-2) \cdot \vec{a} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{a} - \vec{b} - 2\vec{a} = \vec{0},$$

que es una combinación lineal nula con coeficientes 1, 1, -2 *no todos nulos*. Por lo tanto $\{\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}, \vec{a}\}$ es un conjunto **linealmente dependiente**, y por la Observación 5.8 su producto mixto es cero:

$$(\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}, \vec{a}) = 0$$

Lectura geométrica. El producto mixto es, en valor absoluto, el volumen del paralelepípedo determinado por los tres vectores (Teorema 5.7). Aquí los tres vectores son coplanarios — los tres viven en el plano generado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$ — así que el «paralelepípedo» es plano y su volumen es cero. En términos del determinante (Teorema 5.6): la primera fila es el doble de la tercera menos la segunda, es decir $F_1 = 2F_3 - F_2$, y un determinante con una fila que es combinación lineal de las otras vale cero.

Comprobación numérica. Con $\vec{a} = (1, -1, 2)$ y $\vec{b} = (3, 0, 1)$:

$$\vec{a} + \vec{b} = (4, -1, 3), \quad \vec{a} - \vec{b} = (-2, -1, 1),$$

$$(\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}, \vec{a}) = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -2 + 1 = -1, \quad \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -4 - 1 = -5, \quad \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 + 1 = 3,$$

$$(\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}, \vec{a}) = 4(-1) + 1(-5) + 3(3) = -4 - 5 + 9 = 0 \checkmark$$

Para recordar del Capítulo 6

- **La estrategia es siempre la misma:** elegir el origen en el punto más simétrico de la figura y escribir todo en función de dos (o tres) vectores básicos. El resto es álgebra.
- **Punto medio:** si D es el punto medio de BC , entonces $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. Con esto salen Apolonio, la mediana y el baricentro.
- **Tangencia:** un plano tangente a una esfera toca en el pie de la perpendicular, luego $R = D(C, \pi)$.
- **Simétrico respecto a un plano:** $\vec{P}' = \vec{P} - 2 \text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP}$. El pie de la perpendicular es $\vec{P}_1 = \vec{P} - \text{proy}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP}$, y P_1 es el punto medio de $\overline{PP'}$.
- **Lagrange:** $\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$. Es el puente entre los dos productos y de ella salen, gratis, la fórmula del seno y Cauchy–Schwarz.
- **Ley del seno:** las tres expresiones del área con producto vectorial son iguales; dividir entre abc .
- **Jacobi:** tres aplicaciones de Gibbs en orden cíclico. Junto con la bilinealidad y la anticonmutatividad, hace de $\mathbb{R}^3$ un álgebra de Lie.
- **Producto mixto nulo** $\iff$ los tres vectores son LD $\iff$ son coplanarios. Antes de calcular un determinante, mire si una fila es combinación de las otras.

Formulario de repaso

Todo lo indispensable, en cuatro páginas. Los números entre paréntesis remiten al resultado correspondiente del documento.

El producto escalar

Para $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ en $\mathbb{R}^3$ (Def. 2.2):

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 \in \mathbb{R}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 \geq 0 \quad (\text{Teo. 2.1})$$

Distancia entre dos puntos (Obs. 2.3): $D(P, Q) = \|\vec{PQ}\| = \sqrt{\vec{PQ} \cdot \vec{PQ}}$.

Ángulo entre vectores no nulos (Teo. 2.2):

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

Ortogonalidad (Cor. 2.1): $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. El vector $\vec{0}$ es ortogonal a todo vector.

Identidades (Teo. 2.4) y **Cauchy-Schwarz** (Teo. 2.5):

$$\|\vec{u} \pm \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \pm 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2, \quad (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2,$$

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \quad (\text{igualdad} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}).$$

Pitágoras (Teo. 2.3): $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$.

Proyección ortogonal

Sobre un vector $\vec{v} \neq \vec{0}$ (Teo. 3.1):

$$\text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} = (\vec{u} \cdot \vec{e}) \vec{e}, \quad \vec{e} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \text{ unitario.}$$

Las dos condiciones que la definen (Obs. 3.1): $\text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} \parallel \vec{v}$ y $(\vec{u} - \text{proy}_{\vec{v}} \vec{u}) \perp \vec{v}$.

Descomposición canónica: $\vec{u} = \underbrace{\text{proy}_{\vec{v}} \vec{u}}_{\parallel \vec{v}} + \underbrace{(\vec{u} - \text{proy}_{\vec{v}} \vec{u})}_{\perp \vec{v}}$.

Sobre un plano con base ortogonal $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ (Teo. 3.3):

$$\text{proy}_{\pi} \vec{u} = \text{proy}_{\vec{v}_1} \vec{u} + \text{proy}_{\vec{v}_2} \vec{u} \quad (\text{la base debe ser ortogonal}).$$

Componente normal: si $\vec{n} \perp \pi$, entonces $\text{proy}_{\pi} \vec{u} = \vec{u} - \text{proy}_{\vec{n}} \vec{u}$.

Rectas y planos mediante el vector normal

Recta en $\mathbb{R}^2$ (Teo. 4.1)

$$L(A, \vec{n})^\perp : \vec{n} \cdot \vec{AX} = 0$$

$$ax + by = c, \vec{n} = (a, b)$$

$$c = \vec{n} \cdot \vec{A}$$

Plano en $\mathbb{R}^3$ (Teo. 4.3)

$$\pi(A, \vec{n})^\perp : \vec{n} \cdot \vec{AX} = 0$$

$$ax + by + cz = d, \vec{n} = (a, b, c)$$

$$d = \vec{n} \cdot \vec{A}$$

La normal se lee directamente de los coeficientes (Obs. 4.1).

Ángulo entre planos (Def. 4.3): el menor ángulo entre sus normales,

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\| \|\vec{n}_2\|}, \quad 0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \quad (\text{el valor absoluto es obligatorio}).$$

$$\pi_1 \parallel \pi_2 \iff \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2; \quad \pi_1 \perp \pi_2 \iff \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \quad (\text{Def. 4.4}).$$

Las distancias de un vistazo

Distancia	Fórmula	Ref.
P a recta en $\mathbb{R}^2$	$D(P, L) = \frac{ \vec{AP} \cdot \vec{n} }{\ \vec{n}\ } = \frac{ ax_0 + by_0 - c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$	Teo. 4.4
P a recta en $\mathbb{R}^3$	$D(P, L) = \ \vec{AP} - \text{proy}_{\vec{v}} \vec{AP}\ $	Teo. 4.5
P a recta (con $\times$)	$D(P, L) = \frac{\ \vec{AP} \times \vec{v}\ }{\ \vec{v}\ }$	Teo. 5.5
P a plano	$D(P, \pi) = \frac{ \vec{AP} \cdot \vec{n} }{\ \vec{n}\ } = \frac{ ax_0 + by_0 + cz_0 - d }{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$	Teo. 4.6

En todas, A es **cualquier** punto de la recta o del plano y el resultado no depende de cuál se elija. La versión con producto vectorial es más rápida, pero sólo la versión con proyección entrega además el **pie de la perpendicular** $\vec{P}_1 = \vec{A} + \text{proy}_{\vec{v}} \vec{AP}$ (recta) o $\vec{P}_1 = \vec{P} - \text{proy}_{\vec{n}} \vec{AP}$ (plano).

El producto vectorial

Definición (Def. 5.1), con el determinante mnemotécnico desarrollado **por la primera fila**:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \det \left(\begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} \right) = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1) \in \mathbb{R}^3.$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$$

$$\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$$

$$\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$$

$$(\lambda \vec{u}) \times \vec{v} = \lambda (\vec{u} \times \vec{v})$$

$$\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0} \quad (\text{Teo. 5.1})$$

NO es conmutativo ni asociativo

Base canónica (Obs. 5.2): $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$ (cíclico; al revés, con signo menos).

Dirección y anulación (Teo. 5.2): $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{u}$ y $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{v}$; $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$.

Magnitud (Teo. 5.4) e **identidad de Lagrange** (Prob. 6.6):

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta, \quad \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2.$$

Áreas (Cor. 5.2): paralelogramo = $\|\vec{AB} \times \vec{AD}\|$; triángulo = $\frac{1}{2} \|\vec{AB} \times \vec{AC}\|$.

Relación de Gibbs (Teo. 5.3), «BAC menos CAB»:

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}, \quad (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{a}.$$

El producto mixto

Definición (Def. 5.2) y cálculo como determinante (Teo. 5.6):

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \in \mathbb{R}.$$

Volumen (Teo. 5.7): $V_{\text{paralelepípedo}} = |(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})|$, $V_{\text{tetraedro}} = \frac{1}{6} |(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})|$.

Propiedades (Teo. 5.8): permutación cíclica $\Rightarrow$ no cambia; intercambiar dos $\Rightarrow$ cambia de signo; dos vectores repetidos $\Rightarrow$ vale 0.

Coplanaridad (Obs. 5.8):

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0 \iff \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\} \text{ es LD} \iff \text{los tres son coplanarios.}$$

Plano por tres puntos A, B, C no colineales:

$$(\vec{AX}, \vec{AB}, \vec{AC}) = 0 \quad \text{o bien} \quad \vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}, \quad \vec{n} \cdot \vec{AX} = 0.$$

Resultados clásicos del Capítulo

Apolonio (Prob. 6.1)

$$\|\vec{AB}\|^2 + \|\vec{AC}\|^2 = 2\|\vec{AD}\|^2 + \frac{1}{2}\|\vec{BC}\|^2, \text{ con } D \text{ punto medio de } BC$$

Esfera tangente (Prob. 6.2)

$$R = D(C, \pi); \text{ esfera: } (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$$

Ángulo inscrito (Prob. 6.3)

$$AB \text{ diámetro, } C \text{ en la circunferencia} \Rightarrow \widehat{ACB} = \frac{\pi}{2}$$

Simétrico (Prob. 6.5)

$$\vec{P}' = \vec{P} - 2 \text{proy}_{\vec{n}} \vec{AP}, \quad \vec{P}_1 = \vec{P} - \text{proy}_{\vec{n}} \vec{AP}$$

Ley del seno (Prob. 6.7)

$$\frac{a}{\sin \widehat{A}} = \frac{b}{\sin \widehat{B}} = \frac{c}{\sin \widehat{C}} = \frac{abc}{2S}$$

Jacobi (Prob. 6.8)

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{0}$$

Errores que cuestan puntos

1. $\vec{u} \cdot \vec{v}$ es un **número**; $\vec{u} \times \vec{v}$ es un **vector**. Escribir $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{0}$ o $\vec{u} \times \vec{v} = 0$ es un error de tipo.
2. En el determinante mnemotécnico, **no olvidar el signo menos** del término central $(-\vec{j})$.
3. $\vec{u} \times \vec{v} \neq \vec{v} \times \vec{u}$: el orden importa, y $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \neq (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$: los paréntesis son obligatorios.
4. En $\text{proy}_{\vec{v}} \vec{u}$ se divide entre $\|\vec{v}\|^2$, **no** entre $\|\vec{u}\|^2$: el subíndice manda.
5. Para proyectar sobre un plano sumando dos proyecciones, la base **tiene que ser ortogonal** (Obs. 3.5).
6. En el ángulo entre planos va $|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|$ con valor absoluto; sin él puede salir el ángulo suplementario.
7. En el punto simétrico se resta $2 \text{proy}_{\vec{n}} \vec{AP}$, **no** $2\vec{n}$.
8. $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ exige $\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$: el ángulo con el vector nulo no está definido.
9. Antes de usar $\vec{AB} \times \vec{AC}$ como normal de un plano, comprobar que A, B, C **no** sean colineales (si lo son, el producto da $\vec{0}$).

Bibliografía

- **Texto guía:** JARAMILLO, A. y OLEAS, G. *Geometría Vectorial y Analítica. Una introducción al álgebra lineal*. Universidad de Antioquia, Ude@, 2006.
- ASMAR, A., RESTREPO, P., FRANCO, R. y VARGAS, F. *Geometría Vectorial y Analítica. Una introducción al álgebra lineal*. Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2005.
- BEER, F. P. y JOHNSTON JR., E. R. *Mecánica Vectorial para Ingenieros. Tomo I: Estática*. McGraw-Hill.
- GROSSMAN, S. *Álgebra Lineal con aplicaciones*. McGraw-Hill, sexta edición, 1996.
- GRUMAT, P. *Geometría Vectorial*. Universidad de Antioquia, 1973.
- JARAMILLO, A. *Algunas aplicaciones de los Vectores Geométricos a la Física*. 2004.
<http://docencia.udea.edu.co/cen/vectorfisico/html/index.html>
- GRUPO EMAC. Diapositivas del curso *Geometría Vectorial y Analítica*, unidades 14 a 19. Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia, 2025. virtualmath@udea.edu.co